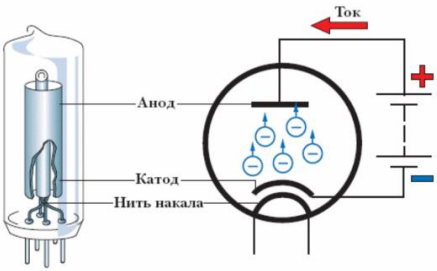
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. В.Ф. УТКИНА

А.А. ТРУБИЦЫН

ЭМУЛЯЦИЯ РАБОТЫ ПРИБОРОВ ВАКУУМНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ В СРЕДЕ LABVIEW



Рязань 2024

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Рязанский государственный радиотехнический университет
им. В.Ф. Уткина

А.А. ТРУБИЦЫН

ЭМУЛЯЦИЯ РАБОТЫ ПРИБОРОВ ВАКУУМНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ В СРЕДЕ LABVIEW

Учебное пособие

РЕКОМЕНДОВАНО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИМ СОВЕТОМ ФГБОУ ВО «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Ф. УТКИНА» В КАЧЕСТВЕ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 11.03.03 «КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ» (УРОВЕНЬ - БАКАЛАВРИАТ)

Рязань 2024

УДК 537.533.3

Эмуляция работы приборов вакуумной электроники в среде LabVIEW: учеб. пособие / А.А.Трубицын; Рязан. гос. радиотехн. ун-т им. В.Ф. Уткина. Рязань, 2024. 80 с.

Содержит теоретические сведения об основных законах термоэмиссии электронов из твердого тела, подробно рассматриваются вопросы распределения электронов в твердом теле по энергиям и влияние на процесс термоэмиссии различных внешних факторов. Отдельный раздел посвящен классификации термокатодов и сравнительному анализу их параметров. Проанализированы режимы работы вакуумных диодов и триодов. Описан подход к построению программы моделирования вакуумных ламп в САПР LabVIEW. Предлагаются к выполнению три практических задания по моделированию электровакуумных ламп.

Предназначено для студентов технических вузов, обладающих начальными сведениями из физики и высшей математики.

Табл. 5. Ил. 34. Библиогр.: 6 назв.

*Термоэлектронная эмиссия, работа выхода, распределение Ферми, контактная разность потенциалов, объемный заряд, термокатоды, вакуумный диод, вакуумный триод, режим ограничения пространственным зарядом, ток насыщения, САПР Lab*VIEW

Печатается по решению научно-методического совета Рязанского государственного радиотехнического университета.

Рецензенты: В.Ю. Мишин, канд. техн. наук, доцент кафедры ЭП ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина»;

В.В. Трегулов, канд. техн. наук, доцент кафедры общей и теоретической физики и методики преподавания физики ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина».

Т р у б и ц ы н Андрей Афанасьевич

Эмуляция работы приборов вакуумной электроники в среде LabVIEW

Редактор Р.К. Мангутова
Корректор С.В. Макушина
Подписано в печать 20.04.24. Формат бумаги 60х84 1/16.
Бумага писчая. Печать трафаретная. Усл. печ. л. 5,0.
Тираж 25 экз. Заказ 4394.
Рязанский государственный радиотехнический университет.
390005, Рязань, ул. Гагарина, 59/1.
Редакционно-издательский центр РГРТУ.

© Рязанский государственный радиотехнический университет, 2024

ВВЕДЕНИЕ

Электроника — область науки и техники, занимающаяся изучением и применением электронных и ионных явлений, протекающих в вакууме, газах, жидкостях, твердых телах и плазме, а также на их границах.

Электронные приборы и устройства занимают центральное место в электронике. Происходящие в них процессы являются объектами исследований в физической электронике, а результаты исследований служат теоретической и экспериментальной базой при инженерных разработках в технической электронике.

В современном мире доминирующую позицию по отношению к вакуумным электронным приборам сохраняет полупроводниковая твердотельная электроника, и тому есть множество причин. Среди них:

– сверхмалые размеры отдельного элемента по сравнению с радиолампами, и как следствие:

– интегральность (возможность реализовать целые схемы на отдельном кристалле) [1];

– высокое быстродействие по сравнению с радиолампами [2];

– почти мгновенная коммутация (нет необходимости прогрева перед работой);

– устойчивость п/п-элемента к большим механическим нагрузкам.

Однако вся полупроводниковая электроника обладает рядом существенных недостатков:

– проводимость электронно-дырочная по объему полупроводника (и как следствие, необходимость преодолевать физический барьер p-n-переходов, наличие электронной-дырочной рекомбинации, что приводит к шумам в сигналах);

– у п/п-транзисторов в отличие от вакуумных ламп присутствует нелинейность крутизны входной характеристики (обусловлена наличием изменяющейся от протекающего тока емкости «коллектор-база» или «сток-затвор»), что приводит к искажению выходного сигнала;

– вся п/п-электроника обладает множеством термочувствительных параметров (ток стока/коллектора, крутизна выходной характеристики, коэффициент усиления по току в биполярных транзисторах сильно зависят от мгновенной температуры кристалла) [2];

– п/п-приборы неустойчивы к воздействию радиации, высоких температур (как правило, при температуре свыше 125-140 ^{o}C кристалл прибора на кремниевой основе разрушается).

Другой тип электронных приборов – электровакуумные. Электровакуумными приборами называются такие приборы, в которых рабочее пространство изолированно от окружающей атмосферы газонепроницаемой оболочкой (баллоном), освобождено от воздуха и имеет высокую степень разрежения или заполнено специальной средой (парами или газами). В среде вакуумных приборов обязательно возбуждаются электрические или магнитные поля.

Функционирование электровакуумных приборов основано на взаимодействии потока электронов, испускаемых катодом, с постоянным или переменным электрическим и магнитным полями. Такие приборы служат для различного рода преобразований электромагнитной энергии (генерации, усиления и т.д.).

В основе электрических процессов, протекающих в рабочем пространстве приборов, лежит движение электрических зарядов в вакууме или газе. Под вакуумом следует понимать состояние газа, в частности воздуха, при давлении ниже атмосферного. Применительно к электровакуумным приборам понятие «вакуум» определяют исходя из характера движения электронов. Если электроны движутся в пространстве свободно, без столкновений с оставшимися после откачки газа молекулами, то говорят о вакууме. Если же электроны сталкиваются с молекулами газа, то следует говорить просто о разреженном газе. В зависимости от рабочей среды электровакуумные приборы подразделяются на электронные и ионные приборы.

Во всех электровакуумных приборах параметры электронного потока можно регулировать, воздействуя на него электрическим или магнитным полем.

Таким образом, несмотря на то, что полупроводниковая электроника надежно исполняет большинство присущих ей функций, которые еще полвека назад исполняли вакуумные приборы, все же вакуумная электроника, например радиолампы, имеет свою нишу, где ее применение не только целесообразно и оправданно, но также рекомендовано и даже необходимо [3]. Поэтому современные инженеры-электронщики должны обладать навыками и компетенциями в области разработки разных классов электровакуумных приборов, в том числе устройств, в основе работы которых лежит процесс эмиссии электронов из твердотельного катода. Разработка таких приборов требует знаний основ эмиссионной электроники и принципов управления электронными потоками с помощью электрических и магнитных полей, а также наличия

соответствующих практических навыков. Однако организация исследовательских и особенно учебных лабораторий вакуумной электроники в современных условиях сопряжена с большими материальными затратами и труднодоступностью оборудования, в отличие, например, от организации лабораторий полупроводниковой техники. Выходом здесь могут служить разработка и применение различных программ симуляторов или в лучшем случае даже эмуляторов. Целью эмуляции является максимально точное воспроизведение поведения объекта в отличие от разных форм компьютерного моделирования (симулирования), в которых имитируется поведение лишь некоторой абстрактной модели, например моделирование электронно-оптической схемы прибора.

Разные виды эмуляции широко используются при разработке и проектировании новых систем. Эмуляция упрощает разработку, давая возможность определить, исследовать и устранить недостатки проекта до его физического воплощения [4].

Данное учебное пособие следует рассматривать как конкретную реализацию такого подхода, в котором представлены необходимые теоретические сведения о работе вакуумных диодов и триодов, описан ход виртуальных экспериментов по определению параметров этих ламп и, самое главное, описан алгоритм создания программы-эмулятора диода и триода в среде LabVIEW.

LabVIEW (англ. **Lab**oratory **V**irtual **I**nstrumentation **E**ngineering **W**orkbench) — это среда разработки и платформа для выполнения программ, созданных на графическом языке программирования «G» фирмы National Instruments (США).

LabVIEW используется в системах сбора и обработки данных, а также для управления техническими объектами и технологическими процессами.

Поэтому полученные обучающимися навыки разработки программ в среде LabVIEW позволят им при выполнении своих профессиональных обязанностей с минимальными временными затратами приступить в случае необходимости к созданию виртуальной аппаратуры:

- питания экспериментальных или технологических установок различного назначения;

- регистрации сигналов и архивирования данных в установках контроля и диагностики объектов электроники на различных стадиях производственно-технологического процесса и др.

1. Физические основы процесса термоэлектронной эмиссии

Термоэлектронная эмиссия – это физический процесс, в основе которого лежит явление испускания электронов с поверхности твердого тела при его нагреве. Тело, которое испускает электроны, называется эмиттером.

1.1. Энергия электронов в твердом теле

Возможность излучения электронов нагретым телом была впервые обнаружена Эдисоном и связана с нагревом электронного газа до таких температур, при которых энергия значительной части электронов у приповерхностного слоя заметно выше энергии потенциального барьера поверхности тела.

Потенциальный барьер – это область пространства, характеризующаяся такой величиной энергии, после которой потенциальная энергия частицы почти вся переходит в кинетическую. Иначе говоря, это энергия, которую должна приобрести частица, чтобы полностью выйти из-под влияния поля области, ограниченной потенциальным барьером.

Распределение электронов по скоростям подчиняется статистическому распределению Ферми – Дирака:

$$dN(W) = S(W)dW \cdot f(W). \quad (1)$$

Здесь $dN(W)$ – количество электронов в единице объема, полная энергия которых лежит в диапазоне от W до $W+dW$; $S(W)dW$ – число квантовых состояний частиц, у которых полная энергия лежит в пределах от W до W+dW; такое число меняется от материала к материалу и является нулевым в запрещенных зонах; $f(W)$ – функция Ферми, смысл которой заключается в выражении вероятности того, что квантовое состояние с энергией W занято.

Квантовое состояние полностью описывает частицу в данной системе, так как характеризуется определенным набором квантовых чисел и конкретной энергией.

Функция Ферми выглядит следующим образом:

$$f(W) = \frac{1}{e^{\left(\frac{W-W_F}{kT}\right)} + 1}, \quad (2)$$

где $k = 1{,}38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$ – постоянная Больцмана, T – термодинамическая (абсолютная) температура тела, W_F – энергия

Ферми, физический смысл которой заключается в том, что вероятность найти в системе частицу с данной энергией будет равняться 50 % [2].

Для металлов эмпирическим путем было установлено, что функция *S(W)* и значение W_F выражаются следующим образом:

$$S(W) = \frac{4\pi(2m)^{3/2}}{h^3} W^{1/2}, \tag{3}$$

$$W_F = \frac{h^2}{8m}\left(\frac{3N}{\pi}\right)^{2/3} \text{ [Дж]}, \tag{4}$$

где $m = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ кг – масса электрона, $h = 6{,}62 \cdot 10^{-34} \frac{\text{м}^2\text{кг}}{\text{с}}$ – постоянная Планка [2]. Подставляя эти значения в формулу (4) и переводя полученный результат в электронвольты, получаем следующее:

$$W_F = 3{,}65 \cdot 10^{-19} N^{\frac{2}{3}} \text{ [эВ]}, \tag{5}$$

где N – концентрация электронов в зоне проводимости в 1/м^3. Значение W_F в металлах крайне слабо зависит от температуры, и такой зависимостью можно пренебречь. Это объясняется тем, что электронный газ в металлах вырожден. Электронный газ условно является вырожденным, если расстояние свободного пробега электронов соизмеримо с их длиной волны де Бройля.

Подставляя (2) и (3) в (1), получаем выражение для распределения электронов в металле по энергиям:

$$\frac{dN}{dW} = \frac{4\pi(2m)^{3/2}}{h^3} W^{1/2} \cdot \frac{1}{e^{\frac{(W-W_F)}{kT}} + 1}. \tag{6}$$

На рис. 1 представлен график функции (6).

Из графика видно, что даже при низких температурах большое количество электронов имеет достаточно низкую энергию, что является следствием принципа Паули, который заключается в том, что две частицы одного вида не могут находиться в одном и том же квантовом состоянии. Из этого следует, что даже при гипотетической нулевой абсолютной температуре в веществе электроны распределены в атомах по энергетическим уровням, то есть имеют ненулевую полную энергию.

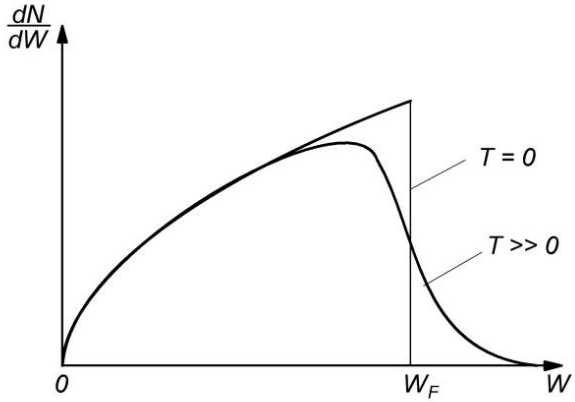


Рис. 1. Распределение электронов по энергиям в металлах

Повышение температуры выше абсолютного нуля влияет по большей части на те электроны, которые находятся вблизи уровня Ферми и могут переходить на высшие незанятые энергетические уровни. Электроны на низших энергетических уровнях не могут перейти на высшие энергетические уровни ввиду их занятости другими электронами, понадобится значительная энергия для осуществления такого перехода. Чтобы передать электронам с низших энергетических уровней нужную энергию и «забросить» их в зону проводимости, понадобится нагреть тело до крайне высоких температур; однако в реальных условиях достижение таких температур в металлах невозможно ввиду того, что эти температуры намного выше температуры плавления металлов.

Чтобы оценить эмиссионные свойства катода, необходимо знать количество электронов, имеющих преимущественно нормальную к поверхности (то есть перпендикулярно к ней) компоненту скорости v_x по отношению к касательной v_y, так как только такие электроны смогут выйти в вакуум. Количество электронов, попадающих на единицу поверхности из объема металла, определяется следующим выражением:

$$dN_x = \frac{4\pi m}{h^3} kT \cdot ln\left[1 + e^{\frac{-(W_x - W_F)}{kT}}\right] dW_x. \qquad (7)$$

Для того чтобы выйти с поверхности металла, электрон должен иметь достаточно большую энергию, гораздо большую, чем энергия

Ферми, то есть должно выполняться условие $W_x - W_F \gg kT$. В этом случае в выражении (7) логарифм можно раскрыть, пользуясь приближением $\ln(1+x) \approx x$ при $x \ll 1$, и записать

$$dN_x \approx \frac{4\pi m}{h^3} kTe^{-\frac{W_x - W_F}{kT}} dW_x. \quad (8)$$

Это формула соответствует распределению Максвелла для идеальных газов [3] и справедлива для электронов, эмитированных в вакуум.

1.2. Работа выхода электронов

Чтобы выйти за пределы объема металла, электроны должны совершить определенную работу, называемую *работой выхода*. Если эта работа совершается за счет нагрева металла, то процесс выхода электронов из металлов называется *термоэлектронной эмиссией*.

Вычислим работу выхода электрона из металла в вакуум в рамках представлений классической физики.

Отдельные электроны проводимости, двигаясь внутри металла с большими скоростями, могут пересекать поверхность металла. Вылетевший из металла электрон удаляется от поверхности до тех пор, пока кулоновское взаимодействие с избыточным положительным зарядом, возникшим на месте, которое покинул электрон, не заставит его вернуться обратно. Постоянно одни электроны «испаряются» с поверхности металла, другие возвращаются обратно. Поэтому металл оказывается окутанным облаком электронов, образующих совместно с наружным слоем положительных ионов двойной электрический слой. Поле двойного слоя препятствует выходу электронов из металла. Можно считать, что двойной слой образует «плоский конденсатор», внешняя обкладка которого заряжена отрицательно. Поэтому силу F0 можно принять постоянной $F_0 = eE$, где величина E (напряженность поля двойного слоя) зависит от плотности электронного газа и различна для разных металлов. Когда электрон уходит на расстояния больше x_0, металл в целом оказывается положительно заряженным, и действующую на электрон силу можно определить как силу Кулона между электроном ($-e$) и его «зеркальным изображением» ($+e$), расстояние между которыми равно $2x$ (см. рис. 2):

$$F_{im} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{e^2}{4x^2}, \quad (9)$$

где $\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{А}^2\text{с}^4}{\text{м}^3\text{кг}}$ – электрическая постоянная. Из физических соображений в точке x_0 эти силы должны «сшиваться» по величине, что помогает определить величину силы F_0:

$$F_0 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{4x_0^2}. \qquad (10)$$

На рис. 2 демонстрируется распределение силы, действующей на электрон при выходе из металла, по расстоянию от поверхности.

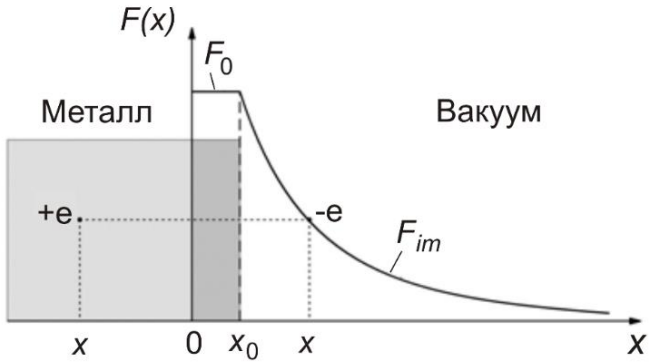


Рис. 2. Изменение электрической силы на границе «металл-вакуум»

Формулы (9) и (10) позволяют определить работу, совершаемую электростатическими силами, при удалении электрона на расстояние x от поверхности. Эта работа равна потенциальной энергии электрона, взятой с обратным знаком. Потенциальная энергия электрона

$$\Pi(x) = \int_0^x F(x)dx.$$

Так как на интервалах $0 \le x < x_0$ и $x_0 \le x < x$ сила имеет разное выражение, то интервал интегрирования нужно разбить на два подынтервала:

$$\Pi(x) = \int_0^{x_0} F_0 dx + \int_{x_0}^{x} F_{im} dx = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\int_0^{x_0} \frac{e^2}{4x_0^2} dx + \int_{x_0}^{x} \frac{e^2}{4x^2} dx\right) =$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{e^2}{4x_0} - \frac{e^2}{4x} + \frac{e^2}{4x_0}\right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}. \qquad (11)$$

График зависимости П(x) представлен на рис. 3. Заметим, на участке $0 \le x < x_0$ функция П(x) определяется первым интегралом (11) и является линейной функцией x.

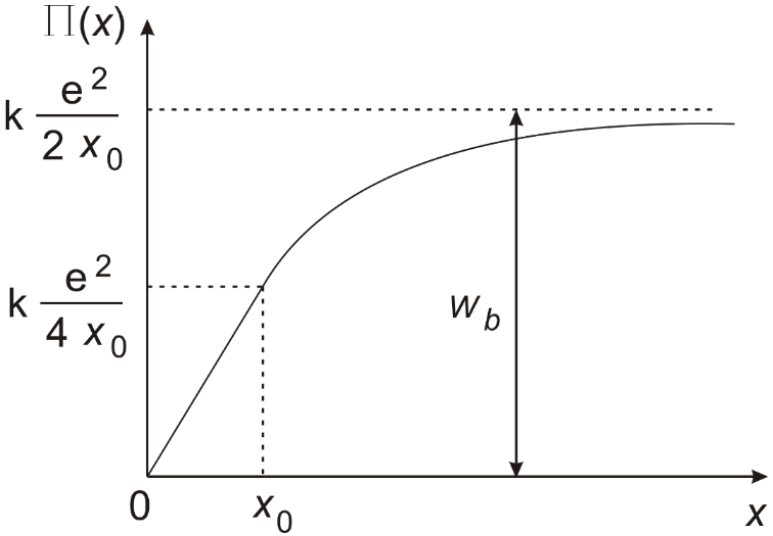


Рис. 3. Потенциальная энергия электрона

Полная работа выхода, то есть работа внешних сил, необходимая для удаления электрона на бесконечное расстояние от поверхности металла x=∞ [см. (11)]:

$$W_b = \Pi(x \to \infty) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{2x_0}.$$

Величина работы выхода W_b рассчитана с учетом классических соображений. Она называется полной работой выхода. Реальные работы выхода W_0, измеряемые в экспериментах по термоэмиссии, оказываются заметно меньше по величине. Это различие объясняется принципами квантовой физики.

Поскольку при термоэмиссии металл покидают наиболее энергичные электроны, имеющие энергию, близкую к энергии Ферми, то можно считать, что для выхода им достаточно затратить лишь часть

необходимой энергии, равной разнице между W_b и W_F. В итоге получаем результирующую работу выхода, которую называют эффективной работой выхода, термодинамической работой выхода или просто работой выхода. Выражение эффективной работы выхода выглядит следующим образом:

$$W_0 = W_b - W_F = e\varphi_0. \quad (12)$$

Работа выхода – минимальная работа, которую необходимо совершить для удаления электрона из металла в вакуум.

Работы выхода имеет размерность электрон-вольт. Иногда ее выражают в вольтах:

$$\varphi_0 = \frac{W_0}{e}. \quad (13)$$

Работа выхода зависит от следующих факторов:

- природа металла, из которого сделан эмиттер;
- структура кристаллической решетки (монокристалл или поликристалл);
- абсолютная температура;
- напряженность электрического поля вблизи поверхности эмиттера.

Обычно в литературе приводят значения работ выхода $e\varphi_0$ для поликристаллов. В табл. 1 приложения приведены работы выхода для наиболее широко используемых в лампах материалов [3].

Рис. 4, состоящий из трех диаграмм а, б и в, наглядно иллюстрирует, при каких условиях электроны смогут выйти в вакуум.

Центральная диаграмма б – энергетическая диаграмма уровней в металле. Слева от нее на диаграмме а приведены кривые распределения электронов по энергиям при различных температурах металла. Справа на диаграмме в представлена схема поверхностного потенциального барьера. Анализ диаграмм показывает, что при температуре T_2 часть электронов имеет энергию выше высоты потенциального барьера (закрашенная область под кривой распределения $\frac{dN}{dW}$). Имея внутри металла значительную нормальную к поверхности составляющую скорости, эти электроны выйдут из металла. Необходимое и достаточное условие:

$$W_x = \frac{mv_x^2}{2} \geq W_b. \quad (14)$$

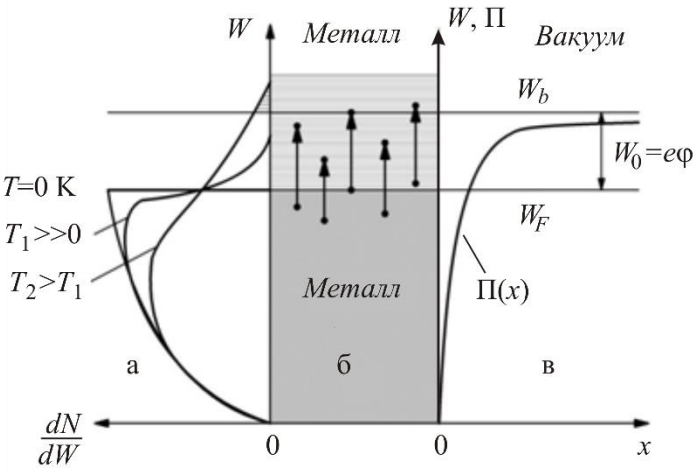


Рис. 4. Диаграммы, иллюстрирующие условия выхода электрона из нагреваемого металла

Вышедшие электроны освобождают энергетические уровни, позволяя электронам с более низких уровней перейти на более высокие, при этом такие электроны забирают энергию у кристаллической решетки эмиттера и охлаждают его.

1.3. Контактная разность потенциалов

Зависимость работы выхода от рода материала приводит к важному следствию: при плотном соприкосновении двух металлов M_1 и M_2 с работами выхода $e\varphi_{01}$ и $e\varphi_{02}$ соответственно между их свободными концами возникает контактная разность потенциалов (далее КРП):

$$U_{\text{крп}} = \varphi_{02} - \varphi_{01}. \qquad (15)$$

На рис. 5 показана физическая картина возникновения КРП.

До соприкосновения металлов (рис. 5, слева) вершины их потенциальных барьеров располагаются на одном уровне $\varepsilon = 0$, что соответствует потенциальной энергии свободного электрона, находящегося вне металла. Уровни Ферми ε_{F1} и ε_{F2} находятся на разной высоте. После соприкосновения (рис. 5, справа) потенциальный барьер исчезает, электроны из металла M_1 переходят на свободные уровни металла M_2. Процесс длится до тех пор, пока уровни Ферми не выровняются, и занимает около 10^{-16} с. В результате свободная

поверхность M_2 зарядится отрицательно, а свободная поверхность M_1 зарядится положительно. При таком равновесии между плотно прижатыми поверхностями установится контактная разность потенциалов, описываемая следующим выражением:

$$U_i = \frac{(\varepsilon_{F1} - \varepsilon_{F2})}{e}. \qquad (16)$$

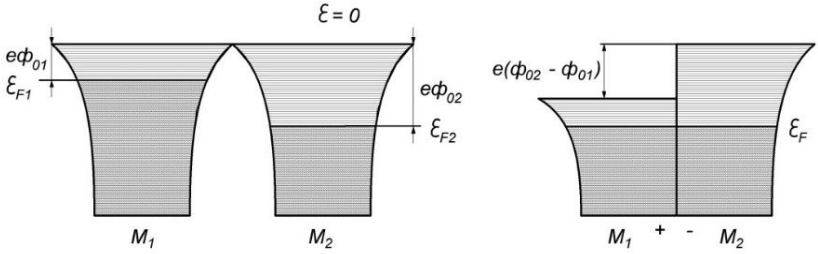


Рис. 5. Принцип возникновения КРП

На свободных поверхностях КРП определяется формулой (15).

В реальных лампах КРП определяется исключительно разностью работ выхода материалов (металлических) электродов. При одинаковой температуре спаев (чтобы не возникала термо-ЭДС) при определении КРП работа выхода металлов, из которых сделаны выводы, учитывается дважды с разным знаком, что приводит к взаимокомпенсации КРП у спаев. КРП между металлом и диэлектриком практически равна нулю ввиду того, что время установления равновесия уровней Ферми крайне велико из-за непроводящей природы диэлектриков (электроны почти не переходят из проводящего металла в диэлектрик) и для идеального диэлектрика стремится к бесконечности [3].

Эффект КРП приводит к следующим двум явлениям:

1. Уменьшение работы выхода материалов за счет перераспределения пленок на поверхности сложных по составу электродов. В пример можно привести случай, когда при нагреве оксидного катода его пленка, состоящая из BaO, испаряется и оседает на вольфрамовую сетку. Расчет КРП дает следующее: $U_{\text{крп}} = 4{,}52 - -1{,}2 = 3{,}32$ В , однако на практике величина существенно ниже из-за того, что на сетке создается слой электроположительного бария. Вследствие этого работа выхода сетки становится ниже работы выхода чистого вольфрама.

2.КРП существует и между разными областями одной поверхности из-за ее неоднородности и случайных загрязнений. В результате некоторые участки поверхности имеют меньшую работу выхода, образуя пятна. Между пятнами создается небольшая разность потенциалов, образованная полем пятен. Вследствие этого не вся поверхность катода в лампе испускает электроны, поэтому для лампы вводится параметр эффективной излучающей поверхности катода.

1.4. Термоэлектронная эмиссия

Согласно рис. 4 при нагреве металла часть электронов получает энергию, значение которой выше значения потенциального барьера (порога). Плотность тока вышедших в вакуум электронов вследствие термоэлектронной эмиссии (далее термоэлектронов) определяется выражением:

$$J_T = eN_e = e(1 - R_e)\int_{W_b}^{\infty} dN_x, \qquad (17)$$

где N_e – число электронов, вышедших из эмиттера в вакуум с единицы площади (1 м^2) излучающей поверхности в единицу времени (1 с), R_e – коэффициент отражения электронов от потенциального барьера (порога), который учитывает, что часть электронов, имеющих достаточную для преодоления барьера (порога) нормальную компоненту скорости, отразится в объеме металла (надбарьерное отражение); dN_x – функция, описывающая распределение электронов по нормальной компоненте скоростей.

Для металлов, нагретых до типичных температур термокатодов (1000 – 2600 К), функция dN_x выражается формулой (8). Если подставить (8) в (17) и проинтегрировать, получим:

$$J_T = e(1 - R_e)\frac{4\pi m}{h^3}kT\int_{W_b}^{\infty} e^{-\frac{W_x - W_F}{kT}}dW_x =$$

$$= \frac{4\pi mek^2}{h^3}(1 - R_e)T^2 e^{-\frac{W_b - W_F}{kT}}. \qquad (18)$$

Проведем некоторые обозначения с целью сокращения записи (18):

1. Средней коэффициент прозрачности барьера (порога)

$$(1 - R_E) = \overline{D} \qquad (19)$$

численно равен отношению потока электронов, вышедших с поверхности, к потоку падающих изнутри на нее, то есть $\overline{D} = \frac{N_e}{N_{e0}}$. Значение $\overline{D}$ зависит от формы потенциального барьера. В идеальном случае потенциальный барьер имеет прямоугольную форму и существует только на одном уровне в виде фиксированной энергии. От такого барьера отражается до 80 % всех падающих на него электронов, и в этом случае $\overline{D} \approx 0{,}2$. В реальности же потенциальный барьер характеризуется плавной кривой, содержащей разные энергии, которые ниже энергии идеального барьера (см. рис. 3). В этом случае отражается всего до 5 % электронов и прозрачность барьера составляет $\overline{D} \approx 0{,}95$.

2. Универсальная постоянная Зоммерфельда [2]

$$A_0 = \frac{4\pi emk^2}{h^3} = 120{,}4 \cdot 10^4 \ \frac{\text{А}}{\text{м}^2 K^2}. \qquad (20)$$

3. Работа выхода электронов

$$W_0 = W_b - W_F = e\varphi_0. \qquad (21)$$

Подставляя (19), (20), (21) в (18), получаем следующее выражение:

$$J_T = A_0 \overline{D} T^2 e^{-\frac{e\varphi_0}{kT}}. \qquad (22)$$

Данное выражение является основным законом термоэлектронной эмиссии и называется уравнением Ричардсона–Дэшмана. Для практических расчетов гораздо удобнее ввести следующие обозначения:

1) постоянная b

$$b = \frac{e\varphi_0}{k} = 11600\varphi_0 \ [K], \qquad (23)$$

2) постоянная A

$$A = A_0 \overline{D} = 120{,}4 \cdot 10^4 \overline{D} \ \left[\frac{\text{А}}{\text{м}^2 K^2}\right]. \qquad (24)$$

Подставляя (23) и (24) в (22), получаем приведенное уравнение Ричардсон–Дэшмана, наиболее удобное для расчетов:

$$J_T = AT^2 e^{-\frac{b}{T}}. \quad (25)$$

Количество излученных электронов N_e определяется следующим образом:

$$N_e = \frac{J_T}{e}. \quad (26)$$

В таблице 2 приложения приведены значения постоянных *A* и *b* для наиболее используемых в вакуумных лампах металлов.

Вычисленная плотность термоэлектронного тока может не совпадать с экспериментальной по следующей причине: в основу уравнения (25) легло предположение, что работа выхода не зависит от температуры. В реальности же работа выхода должна зависть от T, так как при изменении температуры меняется плотность металла, и, следовательно, концентрация свободных электронов, что влияет на положение уровня Ферми. Кроме того, меняется постоянная решетки, что приводит к изменению высоты потенциального барьера, и, следовательно, меняется полная работа выхода, что также приводит к изменению термодинамической работы выхода.

Введем некую функцию $\varphi(T)$, которая отвечает за зависимость работы выхода от температуры. Если разложить ее в ряд Тейлора и ограничиться лишь двумя его членами, получим следующее:

$$\varphi(E) = \varphi(T_0) + \left(\frac{d\varphi}{dT}\right)(T - T_0). \quad (27)$$

Пусть $\alpha = \left(\frac{d\varphi}{dT}\right)$ – температурный коэффициент работы выхода.

Подставим (27) в (22), получим:

$$J_T = A_0 \bar{D} T^2 e^{-\frac{e\alpha}{k}} \cdot e^{-\frac{e\varphi_0(T_0) + e\alpha T_0}{kT}}. \quad (28)$$

Введем некоторые обозначения для упрощения расчетов:

1. Ричардсоновская термоэлектронная постоянная

$$A_1 = A_0 \bar{D} e^{-\frac{e\alpha}{k}} = A \cdot e^{-11600\alpha}. \quad (29)$$

2. Ричардсоновская работа выхода

$$\varphi_{01} = \varphi(T_0) - \alpha T_0. \quad (30)$$

Подставляя (30) и (29) в (28), получаем следующее:

$$J_T = A_1 T^2 e^{-\frac{e\varphi_{01}}{kT}}. \quad (31)$$

Такое уравнение гораздо более приближено к реальности по сравнению с (25), поскольку учитывает тепловую зависимость работы выхода. Экспериментально выявлено, что значение температурного коэффициента работы выхода для металлов W, Ta, Mo лежит в следующих пределах: $\alpha = (6 \dots 7) \cdot 10^{-5} \frac{\text{эВ}}{\text{К}}$. Значения A_1 в ходе различных экспериментов оказались недалеки от приведенных в табл. 2 приложения. Хотя может показаться, что с ростом температуры значение *A* должно уменьшиться, но в реальности это несколько компенсируется увеличением прозрачности барьера, что приводит к следующей ситуации: при увеличении температуры W_F уменьшается за счет уменьшения концентрации свободных электронов от теплового расширения решетки, то есть уменьшается количество электронов, могущих выйти к поверхности металла. Зато оставшиеся электроны имеют большую энергию, и, следовательно, большее число электронов пересечет потенциальный барьер [3]. Для приведенных выше металлов было выявлено, что реальная прозрачность барьера (порога) $\overline{D}$ лежит в пределах 0,0005 , в то время как по расчетам она должна достигать 0,00071.

Еще один немаловажный фактор, влияющий на константу *A*, – неоднородность поверхности эмиттера. Если поверхность эмиттера покрыта двумя металлами с работами выхода $e\varphi_{01}$ и $e\varphi_{02}$, значительно большей, чем $e\varphi_{01}$, то при определенной температуре излучающей будет лишь часть поверхности эмиттера. Необходимо знать, какая часть полной поверхности катода является излучающей при данной температуре. Это также уменьшает ток эмиссии.

Для экспериментального определения констант *A* и *b* в зависимости от измеренного тока и температуры катодов используют экспериментальный метод прямых Ричардсона, который будет рассмотрен в разделе 1.7.

1.5. Влияние ускоряющего электрического поля

Если на поверхность термокатода воздействовать внешним ускоряющим электрическим полем с напряжённостью *E*, то ток термоэлектронов увеличивается. Такой эффект назван в честь

немецкого ученого, впервые детально исследовавшего суть явления – эффект Шоттки.

Увеличение тока термоэлектронов связано с понижением высоты потенциального барьера (порога) под действием ускоряющего электрического поля. На рис. 6 проиллюстрирован этот эффект.

На рис. 6 диаграмма энергетических уровней в металле совмещена с профилем потенциального барьера вблизи излучающей поверхности. Здесь за точку отсчета П = 0 принята энергия электрона, находящегося вблизи поверхности тела. Кривая eφ характеризует потенциальную энергию электрона при отсутствии внешнего поля; прямая $eU = -eEx$ – энергию во внешнем ускоряющем электрическом поле; $П = e\varphi + eU$ – их результирующую.

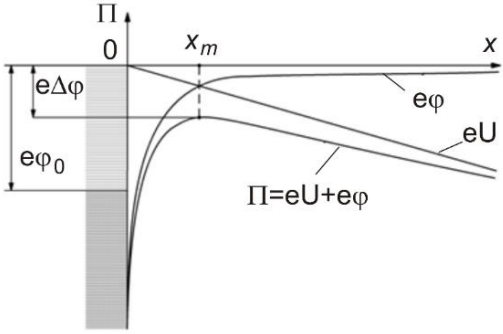


Рис. 6. Иллюстрация снижения потенциального барьера (порога) под действием внешнего ускоряющего электрического поля

Внешнее ускоряющее поле преобразует профиль потенциального барьера (порога) в подобие потенциального холма с вершиной в точке x_m от поверхности эмиттера. В этой точке высота барьера снижена на величину, приблизительно равную $e\Delta\varphi$. Если предположить, что x_0 – расстояние до поверхности, близкое по величине к межатомному, то при условии $x_m \gg x_0$ в окрестностях точки x_m величина потенциального барьера с учетом внешнего электрического поля будет описываться следующей формулой:

$$П = e\varphi + eU = \frac{-e^2}{16\pi\varepsilon_0 x} - eEx. \qquad (32)$$

Для получения координаты x_m продифференцируем это выражение в точке $x = x_m$ и приравняем его к нулю:

$$\frac{d\varepsilon}{dx} = \frac{e^2}{16\pi\varepsilon_0 x_m^2} - eE = 0. \quad (33)$$

Разнесем слагаемые по разные стороны знака равенства и выразим x_m:

$$x_m = \sqrt{\frac{e}{16\pi\varepsilon_0 E}}. \quad (34)$$

Величина $e\Delta\varphi$ равна значению П в точке x_m. Если $x = x_m$, то с учетом (34) получаем:

$$e\Delta\varphi = -\sqrt{\frac{e^3 E}{16\pi\varepsilon_0}}. \quad (35)$$

На такую величину снижается работа выхода электрона под действием внешнего ускоряющего электрического поля. Она становится равной:

$$e\varphi_E = e\varphi_0 - e\Delta\varphi_0 = e\varphi_0 - \sqrt{\frac{e^3 E}{16\pi\varepsilon_0}}. \quad (36)$$

Введем эту величину в уравнение (22) вместо $e\varphi_0$:

$$J_{TE} = A_0 \bar{D} T^2 e^{-\frac{e(\varphi_0 - \sqrt{\frac{eE}{16\pi\varepsilon_0}})}{kT}}. \quad (37)$$

Данное уравнение описывает плотность тока термоэлектронов для идеального катода при наличии внешнего ускоряющего электрического поля и называется уравнением Шоттки. С целью упрощения проведем некоторые преобразования и постараемся учесть влияние температуры на работу выхода электронов по типу преобразований в выражении (28). Введем величину β:

$$\beta = \sqrt{\frac{e^3}{16\pi\varepsilon_0}} \cdot k = 0{,}44 \ \frac{\text{К}}{\sqrt{\text{В}/\text{м}}}. \quad (38)$$

Получим следующее соотношение:

$$J_{TE} = A_0 \bar{D} T^2 e^{-11600\alpha} e^{-\frac{e\varphi_0}{kT}} e^{\beta\frac{\sqrt{E}}{T}}. \quad (39)$$

Это уравнение в достаточно полной мере описывает плотность тока термоэлектронов, вылетающих с поверхности металлических эмиттеров во внешнем ускоряющем электрическом поле. Преобразуем напряженность электрического поля в напряжение на аноде без учета пространственного заряда электронов.

Для системы плоских электродов:

$$E = \frac{U_a}{x_a}, \quad (40)$$

$$J_{TE} = A_1 T^2 e^{-\frac{e\varphi_0}{kT}} \cdot e^{\beta\frac{\sqrt{\frac{U_a}{x_a}}}{T}}. \quad (41)$$

Для системы цилиндрических электродов при конфигурации, когда катод располагается внутри анода:

$$E = \frac{U_a}{r_a ln\left(\frac{r_a}{r_k}\right)}, \quad (42)$$

$$J_{TE} = A_1 T^2 e^{-\frac{e\varphi_0}{kT}} \cdot e^{\beta\frac{\sqrt{\frac{U_a}{r_a ln\left(\frac{r_a}{r_k}\right)}}}{T}}. \quad (43)$$

Эти формулы очень приближенные и работают в основном для гладких металлических катодов. Так как поверхность большинства катодов развита или даже сильно развита по сравнению с межатомными расстояниями, то может проявляться отклонение величины тока термоэлектронов от расчетных по формулам в десятки и даже сотни раз. Разумеется, для металлических катодов, покрытых оксидными пленками, эти формулы работают также очень приближенно. Несколько более точными считаются формулы Тягунова и Козляковской, которые получены по результатам исследований оксидных катодов.

Наличие адсорбированных на металле посторонних веществ (в частности, диполей полярных диэлектриков) также снижает работу выхода, что проиллюстрировано на рис. 7 и 8.

На рис. 8 пронумеровано: 1 – кривая потенциального барьера без внешних воздействий, 2 – энергия электрического поля,

создаваемого диполем; 3 – кривая потенциального барьера, деформированного электрическим полем диполя. Здесь $e\varphi_{ПК}$ – работа выхода поверхности катода (ПК) с учетом влияния электрического поля диполя.

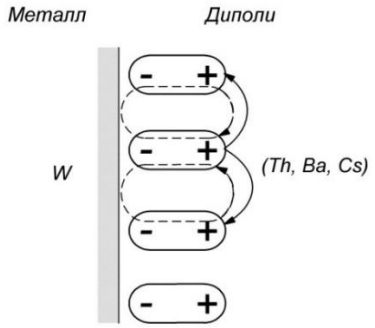


Рис. 7. Расположение диполей на поверхности вольфрамового термокатода и создаваемые ими локальные поля

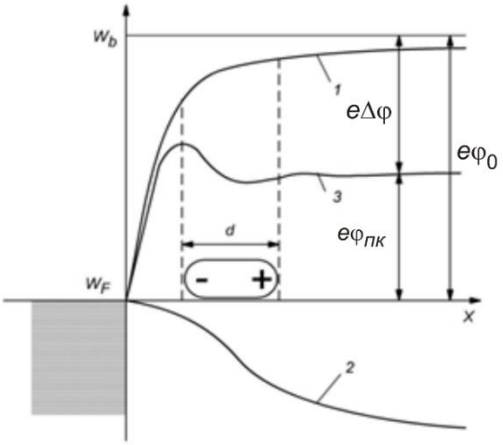


Рис. 8. Влияние диполя на форму потенциального барьера

Наличие диполей влияет даже на термонезависимую константу A_1. Работа выхода снижается на следующую величину:

$$e\Delta\varphi_0 \approx \epsilon n \cdot e^2 E_D, \qquad (44)$$

где ϵ – эффективная электрическая проницаемость вещества, осажденного на поверхность металла, n – концентрация диполей, e – заряд электрона, E_D – локальная напряженность поля, создаваемая отдельно взятым диполем

Для цезированного (W-Cs) и торированного (W-Th) вольфрамовых катодов $A_1 = 3 \cdot 10^4$ А/м^{2}К^2; для барированного (W-Ba) постоянная $A_1 = 15 \cdot 10^4$ А/м^{2}К^2.

1.6. Влияние объемного заряда

Распределение поля между катодом и анодом зависит не только от напряжения на электродах (см. рис. 9, а), но и от контактной разности потенциалов, но также от движущихся в этом пространстве электронов, эмитированных катодом. Эти электроны создают объемный заряд в пространстве, который приводит к провисанию потенциала U (рис. 9, б-г). В результате напряженность поля вблизи катода

$$\left|\vec{E}\right| = \frac{dU}{dx} = tg\alpha$$

уменьшается, где α – угол наклона касательной к функции распределения потенциала (рис. 9). Напряженность поля на катоде можно рассматривать как векторную сумму двух полей. Одно обусловлено напряжением между катодом и анодом, другое – объемным пространственным зарядом. Первое поле направляет электроны к катоду, второе препятствует их движению в этом направлении.

Область зависимости параметров электронного прибора, в пределах которой объемный заряд решающим образом влияет на работу электронного прибора, называют областью объемного заряда.

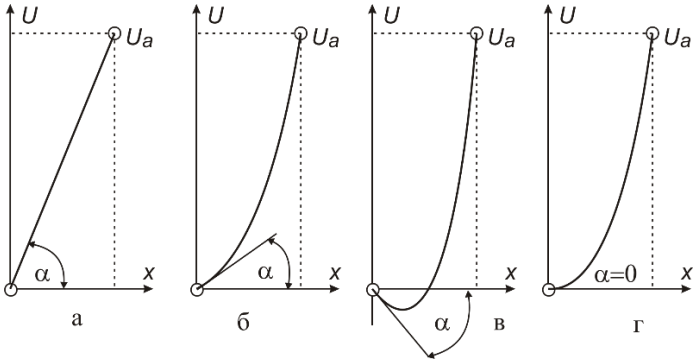


Рис. 9. Распределение потенциала между катодом и анодом: а – в отсутствие нагрева катода; б, в, г – при наличии пространственного заряда

Для получения функции распределения потенциала между катодом и анодом воспользуемся одномерным уравнением Пуассона

$$\frac{d^2U}{dx^2} = -\frac{\rho(x)}{\varepsilon_0}, \tag{45}$$

где ρ(*x*) – объемная (в одномерном случае – линейная) плотность заряда.

Для получения однозначного решения уравнения необходимо использовать граничные условия в приближении нулевой начальной скорости. Ток на анод будет отсутствовать при суммарной отрицательной напряженности на катоде, т.е. в случае объемного заряда большой величины (рис. 9, в). Моментом начала протекания тока можно считать ситуацию, когда напряженность поля на катоде становится равной нулю (рис. 9, г).

В таком случае граничные условия принимают вид: в точке *x*=0, т.е. на катоде,

$$U(0) = 0, \left.\frac{dU}{dx}\right|_{x=0} = 0. \tag{46}$$

Попытаемся выразить величину ρ(*x*) в правой части уравнения (45), а также величину плотности тока *J* с учетом того, что в стационарных условиях поток зарядов непрерывен, т.е. *J*=const.

Поскольку концентрация *n* есть число электронов в единице объема, то плотность заряда и плотность тока составят соответственно

$$\rho = -ne, J = nev,$$

где v – упорядоченная действием электрического поля скорость электронов в некотором сечении x; следовательно,

$$\rho = -\frac{J}{v}.$$

В соответствии с законом сохранения энергии скорость электрона v выражается как $v = \sqrt{\left(\frac{2e}{m}\right) U(x)}$. Тогда

$$\rho = -J\sqrt{\frac{m}{2e}}\frac{1}{\sqrt{U(x)}}.$$

Подставив последнее выражение в уравнение Лапласа (45), получаем

$$\frac{d^2U}{dx^2} = \frac{J}{\varepsilon_0}\sqrt{\frac{m}{2e}}\frac{1}{\sqrt{U(x)}}.$$

После интегрирования и нахождения констант из граничных условий (46) получаем распределение потенциала

$$U(x) = \left[-\frac{9}{4}\frac{J}{\varepsilon_0}\sqrt{\frac{m}{2e}}x^2\right]^{\frac{2}{3}}. \qquad (47)$$

В сечении $x=x_a$, т.е. на аноде из выражения (47), обозначив $U(x_a) = U_a$, будем иметь

$$J = \frac{4\varepsilon_0}{9}\sqrt{\frac{2e}{m}}\frac{U_a^{3/2}}{x_a^2}. \qquad (48)$$

Это уравнение Чайльда – Ленгмюра, справедливое для плоских электродов. В соответствии с этим уравнением плотность тока, а значит, и сила тока увеличиваются пропорционально анодному напряжению в «степени 3/2». Поэтому закон называют «законом степени три вторых». Если подставить числовые значения всех констант в уравнение (48), то получим максимально простую запись закона:

$$J = 2.34 \cdot 10^{-6} \frac{U_a^{\frac{3}{2}}}{x_a^2}. \quad (49)$$

Далее из (48) и (47) легко получить равенство

$$1 = \left(\frac{U}{U_a}\right)^{3/2} \left(\frac{x_a}{x}\right)^2,$$

откуда найдем функцию, описывающую поведение потенциала между анодом и катодом:

$$\frac{U}{U_a} = \left(\frac{x}{x_a}\right)^{4/3}, \quad (50)$$

график которой представлен на кривой 1 рис. 10.

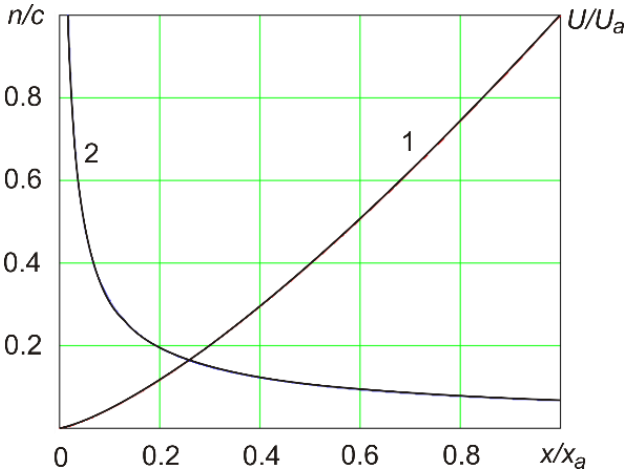


Рис. 10. Относительное изменение потенциала *U* (кривая 1) и концентрации электронов *n* (кривая 2) между катодом и анодом плоского диода

Формулу, описывающую изменение плотности заряда между катодом и анодом, можно получить двукратным дифференцированием соотношения (50) и выражением второй производной

$$\frac{d^2U}{dx^2} = \frac{4}{9}\frac{U_a}{x_a^{4/3}}x^{-2/3}$$

и последующим сравнением ее с (45); откуда

$$\rho = -\frac{4\varepsilon_0}{9}\frac{U_a}{x_a^{\frac{4}{3}}}x^{-\frac{2}{3}}. \quad (51)$$

Использовав связь $\rho = -ne$, найдем концентрацию электронов в пространстве между катодом и анодом:

$$n = -\frac{\rho}{e} = \frac{4\varepsilon_0}{9e}\frac{U_a}{x_a^{\frac{4}{3}}}x^{-\frac{2}{3}}. \quad (52)$$

На кривой 2 рис. 10 представлена зависимость

$$\frac{n}{c} = \left(\frac{x}{x_a}\right)^{-2/3}, \quad (53)$$

где $c = 15\frac{4\varepsilon_0}{9e}\frac{U_a}{x_a^2}$.

Обращает на себя внимание стремление к бесконечности плотности заряда и концентрации электронов на поверхности катода, следующее из равенств (51) и (52).

1.7. Определение работы выхода электронов из металла методом прямых Ричардсона

Объектом исследований в методе прямых Ричардсона обычно является вакуумный диод, свойства и характеристики которого подробно будут рассмотрены в разделе 3.1. Пока лишь заметим, что вольт-амперная характеристика диода имеет несколько различных участков, один из которых – участок тока насыщения. На этом участке при изменении напряжения анода ток анода является максимальным, практически не меняется и равен току эмиссии катода. Считаем, что объект исследований подчиняется закону Ричардсона–Дэшмана (31) в рабочем диапазоне температур. Из определения плотности тока *j=I/S* для тока насыщения I_S из (31) можем записать равенство

$$I_S = A_1 S T^2 \exp\left(-\frac{W_0}{kT}\right), \quad (54)$$

где S – площадь катода и работа выхода $e\varphi_{01}$ обозначена как W_0.

После логарифмирования (54) получаем

$$\ln I_S = \ln(A_1 \cdot S) + \ln(T^2) - \frac{W_0}{kT}$$

или после очевидных преобразований

$$ln\left(\frac{I_S}{T^2}\right) = C - \frac{W_0}{kT}, \qquad (55)$$

где $C = ln(A_1 \cdot S)$.

Примем, что работа выхода электрона из металла W_0 практически не зависит от температуры, ее можно считать величиной постоянной, и, следовательно, выражение $ln\left(\frac{I_S}{T^2}\right)$ является функцией от $1/T$. Из вида уравнения (55) следует вывод о том, что график зависимости $ln\left(\frac{I_S}{T^2}\right) = f\left(\frac{1}{T}\right)$ представляет прямую линию $f(x)=\alpha x+\beta$ с угловым коэффициентом $\alpha=-W_0/k$ и $\beta=C$ и $x=1/T$.

Построив график экспериментальной зависимости (рис. 11) $ln\left(\frac{I_S}{T^2}\right)$ от $1/T$ и определив коэффициент наклона этой прямой $\alpha=tg(\gamma)$, можно найти работу выхода

$$W_0 = -tg(\gamma) \cdot k.$$

Угловой коэффициент может быть приблизительно вычислен из зависимости (рис. 11) по формуле

$$tg(\gamma) = \frac{\Delta ln(I_S/T^2)}{\Delta(1/T)}.$$

Для повышения точности расчетов следует использовать максимально возможные соответствующие приращения функции и аргумента.

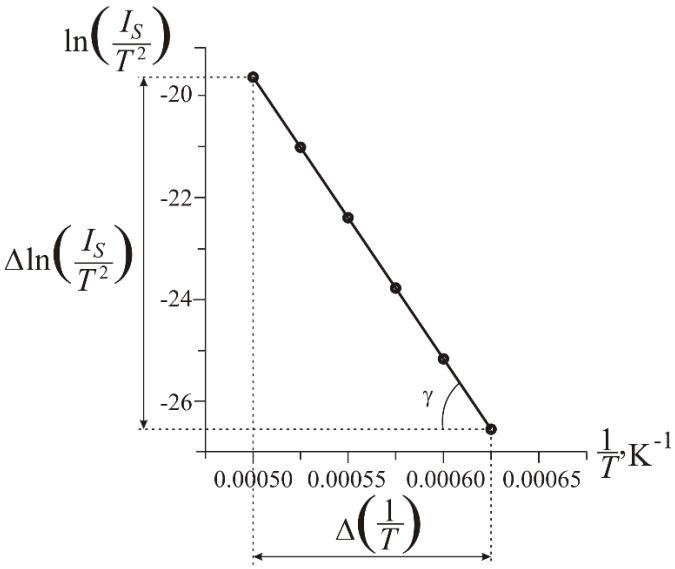


Рис. 11. К вычислению работы выхода электронов методом прямых Ричардсона

2. Термокатоды

Источник электронов электровакуумного прибора, функционирование которого основано на использовании явления термоэлектронной эмиссии, называется термокатодом.

2.1. Классификация термоэлектронных катодов

Термоэлектронные катоды (далее ТЭК) – самый распространённый вид эмиттеров в вакуумных электронных приборах. Рассмотрим виды классификаций ТЭК.

I. По способу нагрева.

1. Прямонакальные. Нагрев эмитирующей части катода или всего катода до рабочей температуры осуществляется пропусканием тока непосредственно по телу катода.

2. Подогревные. Эмиттеры нагреваются близко расположенными к ним нагревателями за счет теплового излучения нагревателей, теплопроводности, электронной бомбардировки или нагрева высокочастотными электромагнитными полями.

II. По материалу и структуре.

1. Чисто металлические. Эмиттеры выполняются из таких материалов, как вольфрам (W), тантал (Ta), молибден (Mo), рений (Re), ниобий (Nb), и их сплавов. Исторически первыми появились чисто металлические эмиттеры.

2. Металлические тонкослойные. В этих катодах поверхность металла покрывается моноатомным слоем электроположительного вещества. Как правило, это торий (Th), барий (Ba), цезий (Cs). Подложкой для этого слоя служит так называемый керн. Моноатомный рабочий слой создается вакуумным напылением, конденсацией паров вещества, поверхностной миграцией, диффузией. Среди пленочных катодов используют чаще всего вольфрамовый торированный, вольфрамовый торированный карбидированный (называемый также просто карбидированным), камерный (L-катод). L-катод работает по следующему принципу: камера, содержащая карбонат бария ($BaCO2$), нагревается, при этом карбонат стронция разлагается, и барий адсорбируется на вольфрамовом губчатом материале катода. Адсорбированный барий снижает работу выхода материала подложки, тем самым увеличивая термоэмиссиию. При работе катод испаряет этот барий и барий снова связывается с диоксидом углерода. Карбонат бария разогревается внешним нагревателем, и барий снова осаждается на катоде.

3. Металлические толстослойные. Эти катоды также имеют подложку из металла (керн), поверхность которой, однако, покрыта многоатомным слоем эмиссионно-активного вещества. Различают катоды с полупроводниковой пленкой (оксидные) или неметаллической металлоподобной (гексаборидные). В таких эмиттерах роль источника электронов выполняет эмиссионно-активный слой, а не металлическая подложка.

4. Катоды сложной структуры. Существуют синтерированные (сварные), импрегированные (пропитанные), прессованные и металлокерамические катоды. Синтерированные катоды – катоды с относительно простой структурой поверхности (достаточно гладкой), но сложной геометрической формы, составленные из нескольких частей, причем изготовленных из различных материалов. Импрегированные катоды представляют собой пористую металлическую губку, пропитанную слоем эмиссионно-активного вещества. Прессованные катоды выполняются как смесь тугоплавкого металлического порошка с порошкообразным металлическим веществом, спрессовываются и спекаются в единую форму. Металлокерамические катоды по структуре похожи на прессованные, но эмиссионно-активное вещество представлено жидкостью-пластификатором, связывающим металлический пресс-порошок. Как

правило, эмиттеры, выполненные вышеназванным образом, имеют крайне трудно описываемую теорией развитую поверхность - вычисление свойств таких поверхностей чрезвычайно сложно. Катоды сложной структуры и L-катод относят в группу диспенсерных.

2.2. Параметры термокатодов

ТЭК описываются двумя важнейшими характеристиками: эмиссионной и накальной.

Накальная характеристика - это зависимость тока накала от напряжения накала в подогревателе $I_н = f(U_н)$. Эмиссионная характеристика – это зависимость тока эмиссии I_T от температуры подогревателя T. Поскольку измерение температуры накала вакуумных ламп в стандартных условиях эксплуатации затруднено, то контроль накала ведут по показаниям вольтметра или амперметра, включенных в цепь накала.

Наиболее показательными при исследовании эмиссионных характеристик являются измерения непосредственно тока эмиссии в зависимости от тока накала: $I_T = f(I_н)$, тем не менее достаточно часто при решении задач оптимизации катодных узлов используют зависимость $I_T = f(U_н)$. Ниже (рис. 12) приведены примеры различных характеристик.

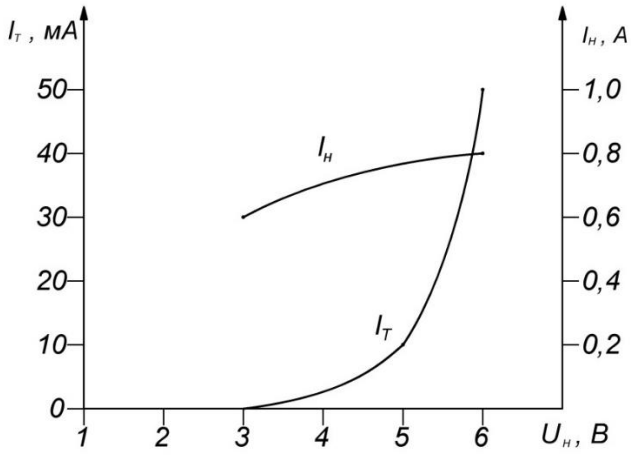


Рис. 12. Накальная характеристика термокатода $I_н$ (регистрируется при нулевом анодном напряжении) и эмиссионная характеристика катода I_T (регистрируется при положительном напряжении анода)

Нелинейность накальной характеристики обусловлена возрастанием омического сопротивления нагревателя по мере роста температуры, поэтому динамика роста отрицательна (рост тока накала замедляется при увеличении напряжения накала). Эмиссионная характеристика описывается экспонентой в идеальном случае. В реальности имеются отличия от экспоненциального закона из-за нелинейного влияния температуры катода на эмиссионный ток.

Для описания потребительских свойств катодов используют несколько основных параметров. Ниже представлены эти параметры.

1. Рабочая температура T.

Обычно на практике указывается диапазон рабочих температур в пределах средней. Значение этого диапазона зависит от таких параметров катода, как род материала керна, материал эмиттера (излучающей поверхности), структура поверхности, геометрическая форма. Рабочая температура определяет не только режим термоэлектронной эмиссии, но и тепловой режим вакуумной лампы в целом. По возможности стараются применять низкотемпературные катоды, в частности оксидные (1000 – 1100 K), однако существует ряд приборов, в которых катоды работают в неблагоприятных температурных условиях (например, для достижения существенного тока эмиссии при относительно небольших напряжениях анода). В таких приборах используют более простые и высокотемпературные катоды, например чисто вольфрамовые, верхний предел рабочего диапазона которых составляет 2650 K.

2. Плотность эмиссионного тока J_T.

Плотность тока эмиссии можно приблизительно оценить по формулам Ричардсона–Дэшмана или Шоттки (при наличии ускоряющего электрического поля) (22), (25), (31), (41), (24) для разных конфигураций катод-анод в лампах. Разумеется, экспериментальные данные будут отличаться от теоретических ввиду присутствия огромного количества паразитных факторов.

Большинство катодов может характеризоваться так называемой плотностью тока насыщения, при которой рост тока катода при дальнейшем увеличении напряжения на аноде прекращается или идет крайне слабо (миллиамперы на десятки и сотни вольт). Однако некоторые катоды (например, оксидный или гексаборидный) не имеют насыщения при рабочих температурах. В этом случае вводят предельно допустимую плотность тока эмиссии, при которой не происходит значительного износа катода в лампе и катод сможет работать без существенных изменений характеристик в течение заявленного временного интервала.

3. Удельная мощность накала $p_н$.

Данный параметр определяется как отношение полной мощности накала P_H к его активной поверхности $F_к$

$$p_{\text{н}} = \frac{P_{\text{н}}}{F_{\text{к}}}. \quad (56)$$

Подводимая мощность накала расходуется в следующих процессах.

Потери мощности на излучение. Определяются законом Стефана–Больцмана:

$$P_r = 5{,}67 \cdot 10^{-8} \cdot \varepsilon T^4, \left[\frac{\text{Вт}}{\text{м}^2}\right], \quad (57)$$

здесь ε - коэффициент излучения в пределах от 0,2 до 0,7. Для отполированных металлических поверхностей составляет всего порядка 0,01.

Потери мощности на эмиссию. Как уже упоминалось ранее, для того, чтобы электрон покинул поверхность эмиттера, ему необходимо сообщить энергию, значение которой должно быть больше высоты потенциального барьера. Известно, что среднекинетическая энергия электрона вблизи уровня Ферми составляет $2kT$. Мощность, затрачиваемая на эмиссию, определяется следующим выражением:

$$P_e = \frac{J_T}{e}(e\varphi_0 + 2kT) \cong J_T(\varphi_0 + 1{,}72 \cdot 10^{-4}T), \left[\frac{\text{Вт}}{\text{м}^2}\right]. \quad (58)$$

Потери мощности на теплопроводность выводов катода. Обычно стараются конструктивно обеспечить уровень потерь на теплопроводность не выше 10 % от полной мощности накала.

В прямонакальных катодах полезная мощность заключается в мощности, расходуемой на эмиссию электронов, а остальные каналы расходования - паразитные. В подогревных катодах полезная мощность заключается в мощности на излучение. Для всех видов катодов в справочных данных можно найти эффективную удельную мощность накала, то есть ту мощность, которая полностью расходуется непосредственно на ток термоэлектронной эмиссии.

4. Эффективность катода *H*.

Этот параметр определяется, как соотношение тока эмиссии к удельной мощности накала, и показывает количество ампер тока эмиссии, получаемых на каждый ватт мощности с единицы

поверхности. Для металлических и пленочных подогревных катодов выражение для расчета эффективности выглядит следующим образом:

$$H = 17{,}6 \cdot 10^6 \cdot AT^{-2} e^{-\frac{b}{T}}, \left[\frac{\text{А}}{\text{Вт}}\right]. \qquad (59)$$

При увеличении температуры накала эффективность согласно выражению (59) возрастает, однако срок службы падает. Поэтому необходимо выбирать режим накала исходя из конкретных условий эксплуатации.

5. Долговечность τ.

Этот параметр фиксирует время, в течение которого параметры катода изменяются на величины, выраженные через допустимые отклонения параметров от первоначальных. Как правило, допустимое отклонение составляет не более 20 %. Катод может выйти из строя по причине дезактивации эмиссионного слоя, поскольку в этом случае он становится не способным испускать достаточное количество электронов. Ток эмиссии при рабочих параметрах в этом случае существенно падает по сравнению с номинальным, характеристики прибора могут измениться настолько, что его дальнейшая эксплуатация станет невозможной. Для чисто металлических катодов возможен приблизительный теоретический расчет долговечности, для остальных видов катодов он определяется чисто экспериментально в ходе испытаний приборов [3].

2.3. Основные виды термокатодов

1. Вольфрамовые катоды.

Исторически вольфрамовые катоды были самыми первыми. Вольфрам обладает чрезвычайно высокой температурой расплавления (около 3600 К), благодаря чему вольфрамовый катод может работать в жестком температурном режиме. Как правило, вольфрамовые катоды в своем большинстве – прямонакальные. Рабочие характеристики следующие:

$T_{раб}$ *= 2400-2650 К ;*
J_T *= 0,3…0,7 А/см*^{2} *;*
$p_н$ *= 70…85 Вт/см*^{2} *;*
H = 2…10 мА/Вт ;
$\tau \approx 3000$ ч .

Достоинства: простота конструкции, стабильность эмиссии, стойкость к ионной бомбардировке и воздействию сильных электрических полей.

Недостатки: высокие температуры, необходимые для эмиссии, невысокая эффективность, уменьшение механической прочности в процессе длительной эксплуатации.

2. Торированные карбидированные вольфрамовые катоды (ТКВК).

Указанный вид термокатодов – один из наиболее распространенных в производстве вакуумных ламп. Торий является электроположительным веществом по отношению к вольфраму, и тонкий моноатомный слой тория сверху уменьшает работу выхода электронов в катоде. Изначально существовали торированные вольфрамовые катоды, однако чистый торий имеет малое атомное сцепление с вольфрамом, срок службы таких катодов был довольно низким по сравнению даже с чисто вольфрамовым вследствие быстрого испарения эмисионно-активного вещества. Поэтому для увеличения сцепления тория с вольфрамом вольфрам карбидируют. Достигается это введением в лампу до осаждения тория паров углеводородов. Далее вольфрамовый катод прокаливается, и осажденные на его поверхности углеводороды разлагаются на углерод и водород. Углерод диффузией проникает вглубь катода, образуя с вольфрамом соединение W_2C. Далее оставшиеся пары углеводородов и водорода откачивают и осаждают на поверхности эмиттера торий.

Большинство ТКВК являются прямонакальными. Типичные характеристики ТКВК следующие:

$T_{раб} = 1950 – 2000$ *K ;*

$J_T = 1…1{,}5$ *А/см*^{2} ;

$p_н = 15…25$ *Вт/см*^{2} ;

$H = 50…70$ *мА/Вт ;*

$\tau \approx 10000$ ч .

Достоинства: высокая эффективность эмиссии, уменьшенная по сравнению с чистым вольфрамом работа выхода, относительная простота конструкции, высокая надежность, быстрый нагрев катода при первом включении (не более 1 – 2 минут).

Недостатки: использование дорогих редкоземельных материалов, сложность химической обработки вольфрама, нестойкость к температурам, типичным для вольфрама.

3. Металлосплавные катоды.

Необходимость расширить диапазон рабочих температур и облегчить химический этап производства катода привела к созданию целого класса композитных катодов, выполненных на основе следующих сплавов: вольфрам-гафний (W-Hf), платина-барий (Pt-Ba), рений-торий (Re-Th), палладий-барий (Pd-Ba), иридий-церий (Ir-Ce), иридий-лантан (Ir-La), никель-алюминий-барий (Ni-Al-Ba). Для работы

этих катодов их необходимо активировать. Как и в предыдущих случаях, металлосплавные катоды в большинстве своем прямонакальные. Диапазоны характеристик отличаются в зависимости от формы и материалов катода в очень широких диапазонах:

$T_{раб}$ = *900 (Pd-Ba) – 2000 (Ir-Ce) K ;*

J_T = *0,1 (Ni-Al-Ba)…50 (Pd-Ba) А/см*^{2} ;

$p_н$ = *1…120 Вт/см*^{2} ;

H = 100…420 мА/Вт ;

$\tau \approx 10000$ ч .

Достоинства: высокие тепло- и электропроводность, широкие диапазоны параметров, которые можно получить, выбирая тот или иной сплав, более легкий по сравнению с ТКВК метод создания.

Недостатки: использование редких и дорогих материалов, рекристаллизация сплавов при длительной эксплуатации и, следовательно, разрушение катодов, необходимость предварительной активировки поверхности.

4. Оксидные катоды (ОК).

Самый распространенный вид катодов. Представляет собой керн из металла (как правило, сплавы вольфрама или никеля с увеличивающими механическую прочность присадками), на который нанесен толстый слой оксида бария или оксида стронция. Часто используют оксид кальция. При изготовлении ОК металлический керн предварительно покрывают карбонатами бария, стронция и кальция вследствие неустойчивости ОК к отравлению парами при работе. При прокаливании карбонаты разлагаются на оксиды приведенных веществ и углекислый газ, который перед запайкой колбы удаляется. Первоначально оксидный слой является диэлектриком и не может эмитировать электроны, поэтому оксидный катод активируют. Особенность активации заключается в том, что часть оксидной пленки разлагается на кислород и свободный не окислённый материал. Этот материал является в слое оксида примесью донорного типа, что превращает оксид из диэлектрика в полупроводник с электронной проводимостью. Описание эмиссии с полупроводникового ОК в рамках теоретических расчетов чрезвычайно сложное, и измерение характеристик ламп с ОК проводят в ходе экспериментов.

Для ОК, в которых в качестве пленки служат оксиды щелочноземельных металлов, характеристики следующие:

$T_{раб}$ = *950-1150 K ;*

J_T = *0,2…0,5 А/см*^{2} ;

$p_н$ = *3…5 Вт/см*^{2} ;

H = 65…100 мА/Вт ;

$\tau \geq 10000$ ч при $T_{раб}$ = 950-1000 K ;

$\tau \leq 1000$ ч при $T_{раб} = 1050\text{-}1150$ К .

Из достоинств ОК щелочноземельных металлов: хорошая способность к эмиссии при относительно невысоких для катодов температурах, высокая эффективность, возможность применения ламп с ОК в маломощных устройствах.

Недостатки таких катодов: неустойчивость к отравлению остаточными газами в лампах, не самое высокое атомное сцепление пленки с поверхностью, относительно большое омическое сопротивление оксидного слоя.

Для улучшения эмиссионных свойств и температурных параметров катода их изготавливают с губчатой структурой. В поры между основными молекулами оксидов вводят карбонаты щелочноземельных металлов. Параметры металлогубчатых ОК следующие:

$T_{раб} = 1100\text{-}1170$ *K ;*

$J_T = 0{,}8\ldots1$ *А/см*^{2} *;*

$p_н = 3\ldots5$ *Вт/см*^{2} *;*

$H = 200\ldots270$ *мА/Вт ;*

$\tau \geq 10000$ ч .

Большинство ОК на основе щелочноземельных металлов – подогревные.

Существуют также высокотемпературные ОК, где между слоем оксида и подложкой располагается слой эмиссионно-активного вещества, как правило – тория. Такие катоды обычно делают металлогубчатыми. Характеристики наиболее часто встречающегося оксидно-ториевого катода следующие:

$T_{раб} = 1600\text{-}1900$ *K ;*

$J_T = 3$ *А/см*^{2} *;*

$p_н = 10\ldots20$ *Вт/см*^{2} *;*

$H = 150\ldots300$ *мА/Вт ;*

$\tau \leq 5000$ ч .

Оксидно-ториевые катоды обладают гораздо меньшим сопротивлением, чем чисто оксидные. Они в равной степени бывают как прямонакальными, так и подогревными.

5. Гексаборидные катоды.

Данный вид катодов наиболее редкий. По структуре это толстослойные катоды, в которых атомы редкоземельных элементов окружены шестью атомам бора каждый. Наиболее часто встречающийся материал пленок – гексаборид лантана LaB_6. Пленка, как правило, наносится на металлический керн, покрытый слоем химического деактиватора, например дисилицидом молибдена. Характеристики гексаборидных катодов следующие:

$T_{раб}$ = 1770-1900 K ;
J_T = 3…5 А/см^2 ;
$p_н$ = 15…25 Вт/см^2 ;
H = 200…500 мА/Вт ;
$\tau \leq 2000$ ч .

Особенностью данных катодов является то, что они не нуждаются в активировке.

Достоинства: стойки к отравлению и ионной бомбардировке, могут работать при очень низком вакууме, могут продолжать работу даже при частичной разгерметизации электровакуумного прибора.

Из недостатков: невысокая долговечность [3].

3. Вакуумные термоэмиссионные приборы

Яркими представителями термоэмиссионных приборов являются электровакуумные лампы – диоды, триоды, пентоды и т.д.

3.1. Вакуумный диод

Вакуумный диод – это прибор, представляющий собой систему из 2-х (в случае, если катод прямонакального типа) или 3-х (если катод подогревный) электродов, помещенных в герметичную стеклянную или металлическую колбу (лампу), в которой поддерживается вакуумное давление (от 10^{-1} Па до 10^{-5} Па) (см. рис. 13). Катод – эмиттер электронов и имеет нулевой или даже отрицательный потенциал. Испускание электронов с катода определяется его температурой, при которой возможна эмиссия, и приложенным внешним электрическим полем. Если катод прямонакальный, то его разогрев происходит непосредственно пропусканием через него тока, если подогревный, то имеется накальный электрод, который также нагревается электрическим током и который подогревает катод за счет теплового излучения. Эмитированные катодом электроны устремляются в направлении анода при некотором неотрицательном потенциале на нем. Чем выше этот потенциал, тем больше электронов вырываются из прикатодной области и достигают поверхность анода.

Назначение вакуумного диода – выпрямление переменного тока. Частный случай анода – кенотрон. Кенотрон – это вакуумный диод, имеющий почти нулевой ток анода при нулевом напряжении. В реальных диодах допускается некоторый обратный ток с анода на катод при небольшом отрицательном потенциале на аноде.

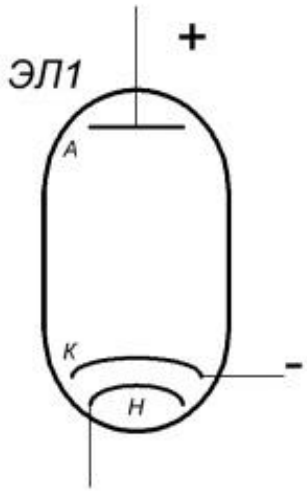


Рис. 13. Условно-графическое обозначение вакуумного диода: А – анод, К – катод, Н – накальный электрод

Кенотрон представляет из себя прибор с нелинейной вольт-амперной характеристикой (далее ВАХ). Объясняется это тем, что термоэлектронный ток в нем нелинейно зависит от напряжения. В общем случае, с учетом внешнего ускоряющего положительного потенциала на аноде, ток термоэлектронов с катода выражается описанным ранее уравнением Шоттки:

$$J_{TE} = A_1 T^2 e^{-\frac{e\varphi_0}{kT}} \cdot e^{\beta\frac{\sqrt{U_a}}{T}}. \quad (60)$$

Это уравнение описывает в общем случае максимальный ток термоэлектронов при заданных параметрах: температура катода, положительный потенциал анода для системы плоских электродов и характеристики материала катода. Этой зависимостью описывается участок ВАХ, где диод работает в режиме насыщения. При режиме насыщения увеличение анодного напряжение слабо влияет на рост анодного тока.

Зависимость тока анода I_a от напряжения U_a в режиме пространственного анода описывается формулой (49), называемой законом «степени 3/2»:

$$I_a = G \cdot (U_a)^{3/2}, \quad (61)$$

где $G = 2{,}33 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{S_a}{d^2}$ – (62)

первеанс диода, определяемый его катодно-геометрическими параметрам. Здесь S_a – действующая площадь анода, d – расстояние «анод-катод». Данная формула справедлива для плоской конфигурации электродов. Для цилиндрической конфигурации электродов:

$$G = 2{,}33 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{(r_a - r_k)^2}{{r_a}^2 \cdot \beta_a^2}, \quad (63)$$

β_a^2 – функция Ленгмюра, определяемая соотношением радиусов анода и катода. Некоторые значения функции Ленгмюра приведены в табл. 3 приложения.

В реальных кенотронах зависимость тока от напряжения отличается от теоретической, ее выявление крайне затруднительно в обобщенных формулах, и более рационально представлять эти зависимости в виде интерполяционных полиномов.

Основная характеристика вакуумного диода – зависимость тока анода от напряжения на аноде (рис. 14).

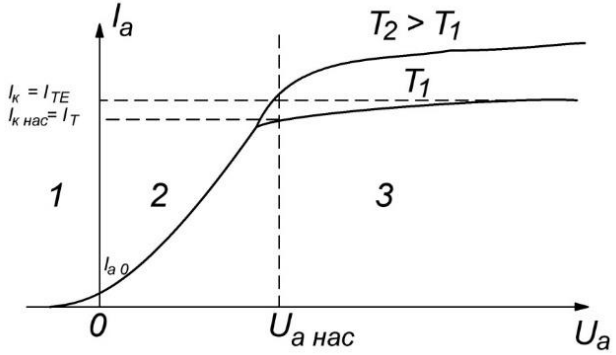


Рис. 14. Анодная характеристика диода: 1, 2, 3 –режимы

Анодная характеристика характеризуется следующими тремя областями.

1. Режим начальных токов. В этом режиме вся область между анодом и катодом находится под отрицательным потенциалом. При

этом, если потенциал анода ниже некоторого граничного, все электроны, эмитированные с катода, возвращаются обратно, так как не могут преодолеть потенциальный барьер. При увеличении потенциала анода линейное распределение потенциала, имеющее характер убывающей зависимости, превращается в функцию с минимумом, т.е. вблизи анода наблюдается рост потенциала. Появляется незначительный термоэлектронный ток.

2. Режим пространственного заряда. Когда напряжение на аноде достигает нуля, некоторый потенциал вблизи анода из отрицательного становится положительным. При увеличении напряжения на аноде все большая область между анодом и катодом приобретает положительный потенциал. Возрастание тока в таком случае описывается уравнением (35). В этом режиме не все электроны достигают анода, поскольку вблизи катода существует «облако» электронов, создающее отрицательный заряд вблизи катода. По мере роста анодного напряжения область отрицательного потенциала уменьшается.

3. Режим насыщения. В этом режиме вся область между анодом и катодом приобретает положительный потенциал и все электроны, эмитированные с поверхности катода, достигают анода. Незначительное приращение анодного тока вызывается все более сильным влиянием эффекта Шоттки.

Другой полезной характеристикой диода является его эмиссионная характеристика (рис. 15). Эмиссионные характеристики представляют собой зависимости тока анода I_a от напряжения накала $U_н$ при разных напряжениях анода.

Эмиссионная характеристика диода отражает рост тока анода по мере увеличения напряжения накала. При некотором граничном напряжении накала $U_{нE}$ катод разогревается до такой степени, что в его объеме появляются электроны, способные преодолеть потенциальный барьер. При дальнейшем увеличении напряжения накала темпетратура катода продолжает возрастать. При некотором напряжении накала катод оказывается нагретым до состояния, когда эмитируются все электроны, находящиеся в окрестностях уровня Ферми. Увеличение анодного напряжения обеспечивает проникновение положительного потенциала и приводит к проявлению эффекта Шоттки, когда потенциальный барьер снижается и все больше электронов эмитируются с поверхности. Ко всему прочему, растет эффективная эмитирующая поверхность катода - из-за неоднородностей и случайных загрязнений в отдельных областях поверхности катода, поэтому не вся его поверхность является одинаково нагретой и излучающей.

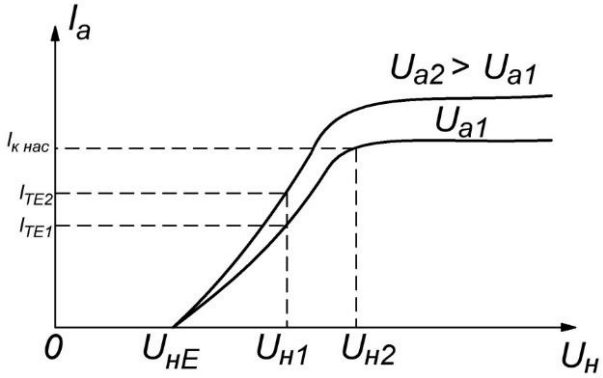


Рис. 15. Эмиссионная характеристика диода

Важнейшими характеристиками диода являются его крутизна S и внутреннее *сопротивление* R_i. Крутизна определяет, насколько прирастает анодный ток при увеличении напряжения на аноде:

$$S = \frac{dI_a}{dU_a}. \tag{64}$$

Практически крутизну можно рассчитать через приращение анодного тока к анодному напряжению $\frac{\Delta I_a}{\Delta U_a}$ на участке ВАХ, соответствующей закону «степени 3/2» (рис. 14, область 2). Крутизна имеет размерность проводимости и измеряется в мА/В. Сопротивление диода R_i обратно пропорционально крутизне:

$$R_i = \frac{1}{S}. \tag{65}$$

При эксплуатации диодов важны также такие их характеристики, как межэлектродная емкость, максимально допустимая рассеиваемая мощность на аноде и средняя величина выпрямленного тока.

3.2. Вакуумный триод

Триод – это вакуумный прибор, аналогичный по способу работы диоду, с тем отличием, что имеется электрод между анодом и катодом – сетка (рис. 16). Сетка влияет на токораспределение в триоде. Триод по своей сути является управляемым диодом, где управление током анода осуществляется с помощью изменения потенциала сетки

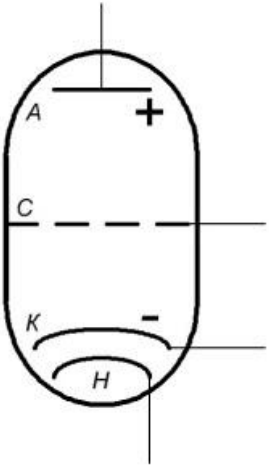


Рис. 16. Условно-графическое изображение триода. А – анод, К – катод, Н – электрод накала, С – сетка

Сетка обладает экранирующим действием на поле анода. От геометрических параметров и положения сетки зависит такой параметр, как прямая проницаемость триода D. Она характеризует, во сколько раз потенциал анода слабее влияет на ток анода, чем потенциал сетки. Прямая проницаемость описывается следующими соотношениями:

$$D = -\frac{dU_a}{dU_c} = \frac{1}{\mu}, \qquad (66)$$

здесь μ - коэффициент усиления, который приводится для каждой лампы в справочнике.

Для описания свойств триода используется параметр действующего потенциала $U_д$. Суть этого параметра заключается в замене системы триода на систему эквивалентного диода, где сетка и анод рассматриваются в виде одного электрода, на который подается действующий потенциал. Действующий потенциал выражается следующим образом:

$$U_{\text{д}} = U_{\text{с}} + D \cdot U_{\text{а}}. \qquad (67)$$

В соответствии с формулой (67), если триод рассматривать как эквивалентный диод и если потенциал сетки $U_c \leq 0$, ток анода будет описываться законом «степени 3/2» в следующем виде:

$$I_a = G \cdot (U_c + DU_a)^{3/2}. \quad (68)$$

В случае положительного потенциала сетки поведение анодного тока I_a будет отклоняться от данного закона. Полукубическая парабола при малых сеточных напряжениях хорошо аппроксимируется прямой линией, а при некотором положительном сеточном напряжении превращается в параболу, примерно описываемую законом «степени 3/2», что выяснено эмпирическим путем. При положительном напряжении сетки теоретическая ВАХ описывается чрезвычайно сложно.

Для плоской системы электродов первеанс триода выражается как:

$$G = 2{,}33 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{F_{\text{с эф}}}{d_{\text{ск}}^2}. \quad (69)$$

Для цилиндрической системы:

$$G = 2{,}33 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{F_{\text{с эф}}}{r_c^2 \beta_c^2}. \quad (70)$$

Здесь $F_{\text{с эф}}$ – действующая поверхность сетки, $d_{ск}$ – расстояние «катод-сетка», r_c – радиус сетки, β_c^2 – функция Ленгмюра.

1. Управление током при $U_c < 0$ (рис. 17). При отрицательном напряжении сетки ток сетки всегда равен нулю, и зависимости тока анода от физических параметров описываются формулой (60).

Напряжение сетки влияет на смещение ВАХ триода по оси абсцисс. Чем более отрицателен потенциал сетки, тем больше проявляется ее экранирующее действие. Анодный ток не появляется до тех пор, пока положительный потенциал анода не становится настолько большим отрицательного потенциала сетки, что сможет проникнуть сквозь ячейки сетки и изменить поле в прикатодной области. Существует величина потенциала $U_{\text{а зап}}$, характеризующая анодное напряжение, при котором начинается рост тока. Этот потенциал определяется следующим образом:

$$U_{a\,\text{зап}} = \frac{-U_c}{D}. \quad (71)$$

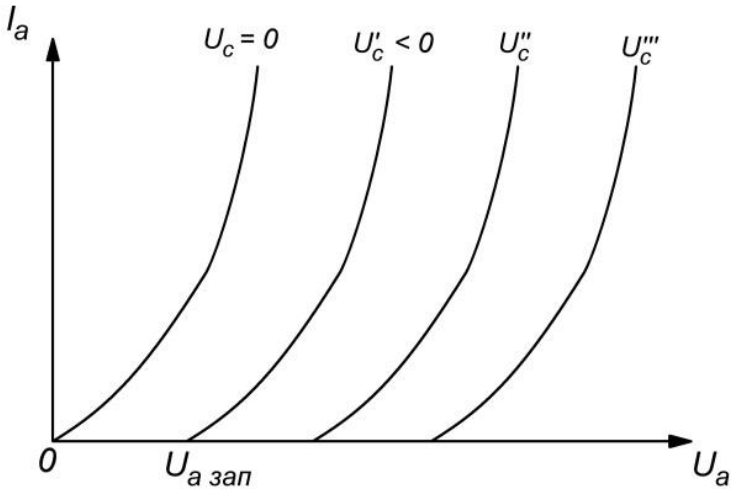


Рис. 17. Статическая анодная характеристика

Статические анодно-сеточные характеристики позволяют визуализировать зависимости анодного тока от напряжения (рис. 18).

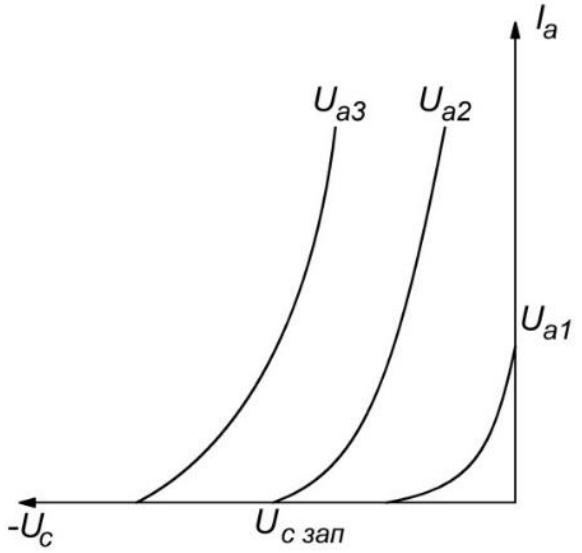


Рис. 18. Статические анодно-сеточные характеристики

Усилительные свойства триода определяются тремя следующими параметрами:

1. Крутизна триода:

$$S = \frac{dI_a}{dU_c} = \frac{\Delta I_a}{\Delta U_c}. \quad (72)$$

Крутизна триода определяется тем же способом, что и крутизна диода.

2. Сопротивление переменному току:

$$R_i = \frac{dU_a}{dI_c} = \frac{\Delta U_a}{\Delta I_c}. \quad (73)$$

Метод вычисления тот же, что что и для крутизны, однако при необходимом условии - снятие характеристики при постоянном напряжении сетки.

3. Коэффициент усиления:

$$\mu = R_i \cdot S. \quad (74)$$

Коэффициент усиления показывает превышение степени влияния потенциала сетки на ток анода по отношению к напряжению анода.

Приведенные характеристики справедливы, если поле у катода однородно, расстояние «сетка-катод» больше шага сетки, диаметр проволоки сетки гораздо меньше ее шага и в сетке отсутствуют траверзы (случайные загибы проволоки, перпендикулярные к условной поверхности сетки).

2. Токораспределение при $U_c > 0$ (рис. 19). При положительных напряжениях сетки ток катода распределяется между сеткой и анодом: $I_k = I_c + I_a$. Для оценки токораспределения вводятся следующие параметры:

$$k = \frac{I_a}{I_c}, \delta = \frac{U_a}{U_c}.$$

Зависимость $\frac{I_a}{I_c} = f\left(\frac{U_a}{U_c}\right)$ представлена на рис. 19.

Зависимость имеет 2 области.

1. Режим возврата характерен для $\frac{U_a}{U_c} < \left(\frac{U_a}{U_c}\right)_{\text{гр}}$. В этом режиме напряжение сетки значительно выше напряжения анода. При этом

сетка «разворачивает» электроны, летящие близко к виткам, и они возвращаются на катод, часть из них падает на сетку. Анода достигают электроны, пролетевшие далеко от витков, ближе к их центру.

2. Режим прямого перехвата характерен для $\frac{U_a}{U_c} > \left(\frac{U_a}{U_c}\right)_{\text{гр}}$. Почти все эмитированные катодом электроны в этом режиме достигают анода. На сетке оседают лишь немногие электроны, на непосредственном пути движения которых оказались витки сетки.

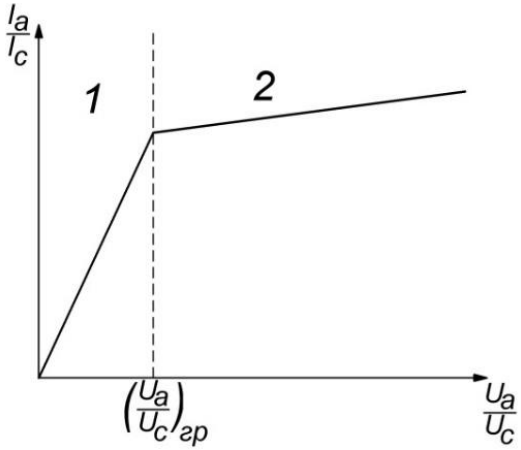


Рис. 19. Кривая токораспределения в триоде при положительных напряжениях сетки

Триоды – это приборы, использующиеся в усилительных каскадах. Они позволяют управлять током анода при помощи внешнего электрического сигнала.

4. Разработка программы лабораторного исследования вакуумного диода и триода в САПР LabVIEW

Для построения математических моделей планируемых к изучению явлений и приборов будет использована система автоматизации научных исследований National Instruments LabVIEW (далее просто LabVIEW). САПР LabVIEW успешно и достаточно давно применяется инженерами и преподавателями в самых разных сферах для автоматизации процессов сбора данных с физических устройств, ускорения темпа отладки технологических и диагностических процессов, при моделировании работы устройств в виде так называемых виртуальных приборов [5] и др.

При моделировании работы проектируемой технической системы на первом этапе строят блок-схему процесса, лежащего в основе всех процессов в этой системе. Далее на платформах разработки программного обеспечения разрабатывают код программы, реализующей блок схему процесса. САПР LabVIEW – это та среда, в которой для моделирования прибора или явления достаточно разработать лишь блок-схему, моделирующую логику процесса. Для разработки блок-схемы достаточно разбираться в управлении потоками входных данных с использованием логических операций и условий, которые изучаются в школьных курсах информатики.

САПР LabVIEW самостоятельно и автоматически разрабатывает код программы, который допускает интегрирование с множеством готовых графических и логических библиотек, моделирующих стандартные ситуации. Все, что необходимо программисту, – корректно составить блок-схему процесса и правильно описать условия, чаще всего в виде математических формул. Этот подход к разработке программных приложений реализует условный язык программирования “G”.

Далее описываются два программных приложения, построенных в среде LabVIEW.

Отметим, что среда разработки в LabVIEW базируется на описании процесса моделирования с помощью двух окон. Первое окно – окно пользователя, на котором размещаются виртуальные датчики, кнопки, вентили, графопостроители и ползунки как средства взаимодействия элементов ввода с элементами вывода. Второе окно – поле блок-схемы, в котором представляется автоматически созданный программный код, полностью описывающий взаимосвязь элементов в окне пользователя. В данном пособии представлены фрагменты программ, размещенные в этих двух окнах и описывающие логику работы моделируемых вакуумных приборов.

4.1. Описание программы моделирования работы вакуумного диода

В этом разделе учебного пособия представляется пример разработки модели вакуумного диода в среде LabVIEW. Физико-математические основы описания модели представлены в разделе 3.1.

Окно пользователя с размещенными на панели виртуального прибора средствами регулирования и измерения параметров диода представлено на рис. 20.

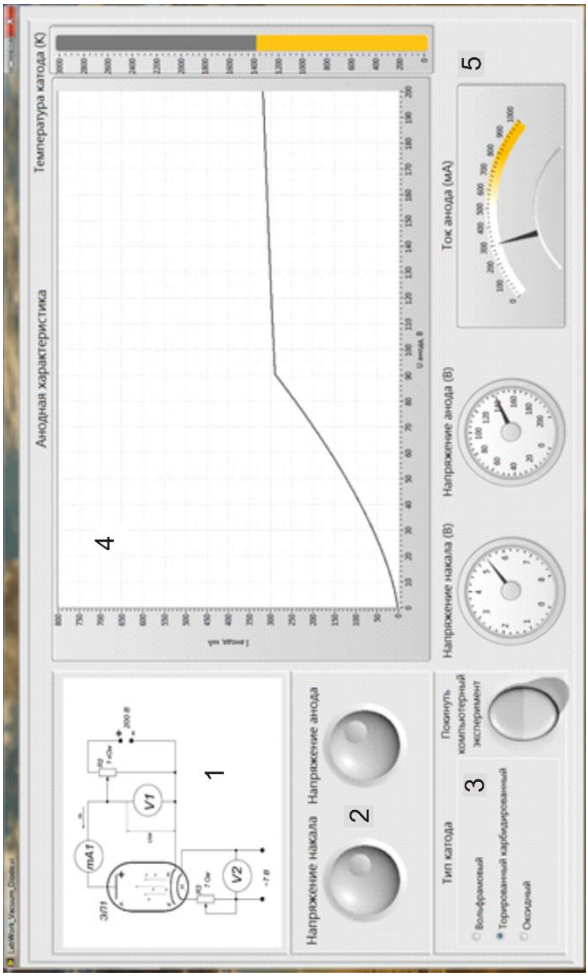


Рис. 20. Окно пользователя программы, моделирующей работу кенотрона

Окно пользователя на данном рисунке содержит следующие элементы:

Панель 1 – типовая схема, используемая в реальных лабораторных установках для исследования характеристик кенотрона. Схема обеспечивает наглядность внутренней структуры установки. Кроме того, она содержит условное обозначение простейшего кенотрона с показанными направлениями тока анода и потока электронов внутри лампы.

Панель 2 – ручки-регуляторы, позволяющие изменять параметры, обозначенные соответствующими указателями. Напряжение накала фиксирует температуру катода и задает величину тока насыщения лампы; напряжение анода определяет ток анода, величина которого снимается с показаний амперметра.

Панель 3 – кнопки задания типа и материала катода и кнопка остановки работы программы. Тип катода влияет на ВАХ диода.

Панель 4 – анодная характеристика или ВАХ кенотрона. Наглядно представляет основную характеристику кенотрона. Вид ВАХ кенотрона зависит от поданных на электроды напряжений. Данная характеристика позволяет визуально определить ток насыщения (в точке перехода с характеристики, имеющей положительную кривизну, на характеристику с отрицательной кривизной) диода и максимальный ток катода (точка перехода на линейную характеристику с малым углом наклона, где изменения напряжения не приводят к заметному возрастанию тока).

Панель (5) – панель датчиков, которые служат для индикации показаний тока анода, тока катода и напряжения накала. Визуализация величины температуры катода позволяет наглядно связать термические характеристики термокатодов с эмиссионными.

Конкретный вид анодной характеристики кенотрона, показания датчиков в зависимости от положения ручек-регуляторов и типа катода, а также выбор типа однозначно определяются блок-диаграммой разработанной программы моделирования.

Далее проводится подробный анализ блок-диаграммы (рис. 21).

Что из себя представляет блок-диаграмма? Это связанные между собой логические элементы, которые преобразуют входные данные в выходные по определенной закономерности. Далее будет описана логика разработанной программы моделирования диода.

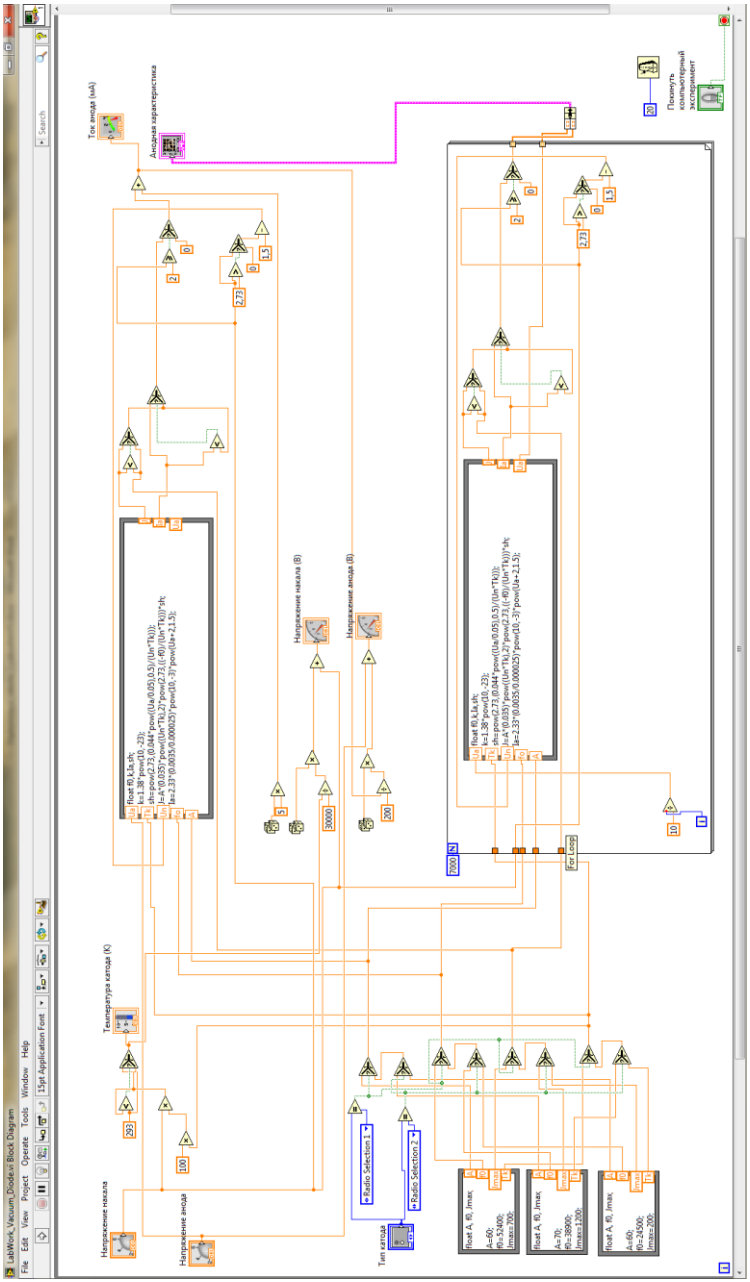


Рис. 21. Программа, моделирующая работу кенотрона

Весь код программы погружен внутрь цикла действий вида while (бесконечный цикл с условием выхода из него). Условие выхода из цикла – нажатие кнопки «покинуть компьютерный эксперимент», расположенной в правом нижнем углу. При нажатии кнопки цикл завершается и прерывается исполнение программы. Выше над кнопкой размещен таймер выполнения одной итерации. По умолчанию время выполнения одной итерации ограничено 20 мс. Это значит, что после выполнения очередной итерации выполнение программы прерывается и задерживается на 20 мк. В рамках такого алгоритма программа не пытается использовать весь потенциал процессора, освобождая часть ресурсов для других приложений.

На рис. 22 представлена блок-диаграмма, описывающая параметры катода. Катод здесь охарактеризован следующими константами:

A – константа, характеризующаяся поверхностью катода. Взята из табл. 2 приложения для чисто вольфрамовой поверхности, для торированной и для барированной (в случае оксидного катода основную эмиссию определяет наличие бария в пленке) соответственно сверху вниз.

*f*0 – константа, обозначенная как работа выхода, в действительности является константой *b* для катода и взята также из табл. 2 для вольфрама, тория и бария соответственно (сверху вниз).

Jmax – максимально допустимый ток катода в миллиамперах. Для упрощения полагается, что излучающая поверхность катода – ровно один $см^2$, в этом случае максимальный ток равен максимальной плотности тока для данного катода.

Tk – интерполяционный коэффициент температуры. Так как максимально допустимая температура накала у разных типов катодов разная, а напряжение, подаваемое на накальный электрод, одно и то же, то вводится эмпирическая зависимость температуры катода от напряжения накала. Для простоты она полагается линейной.

Используемые в расчетах характеристики катодов занесены в одно из окон и извлекаются в зависимости от номера выбранной радиокнопки. Если выбрана радиокнопка 1 (вольфрамовый катод), то считываются данные из окна формул 1 (Formula Node), в противном случае проверяются условия нажатия двух других кнопок. Если выбрана радиокнопка 2 (торированный катод), то считываются данные из окна формул 2, в ином случае данные берутся из окна формул 3 (оксидный катод). Таким образом, обозначенные выше переменные получают конкретные значения в зависимости от нажатой кнопки.

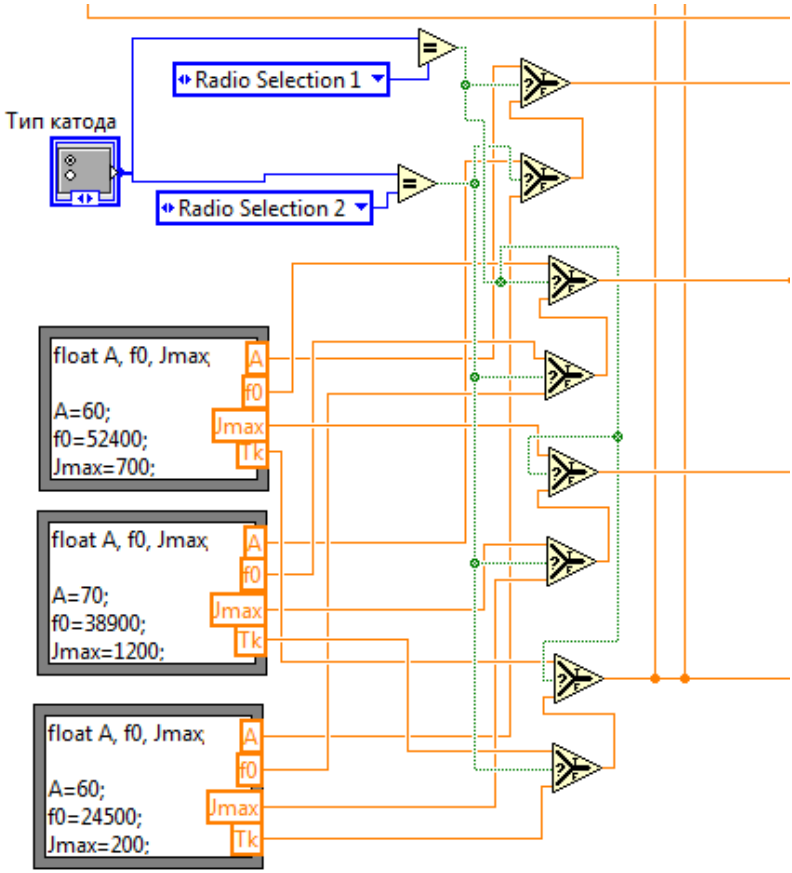


Рис. 22. Фрагмент диаграммы, определяющий логику выбора параметров катода для диода

Окно формул (см. рис. 23) содержит следующий код на языке программирования Си:

float f0,k,Ia,sh; *///определение типа используемых переменных*

k=1.38*pow(10,-23); *///постоянная Больцмана*

sh=pow(2.73,(0.044*pow((Ua/0.05),0.5)/(Un*Tk))); */// множитель Шоттки, определяющий последнюю экспоненту уравнения (48).*

Расстояние «анод-катод» принято равным 5 см и является типичным для силовых кенотронов с плоской системой электродов.

```
J=A*(0.035)*pow((Un*Tk),2)*pow(2.73,((-f0)/(Un*Tk)))*sh;
```
///уравнение Шоттки, определяющее максимальный анодный ток в режиме насыщения

```
Ia=2.33*(0.0035/0.000025)*pow(10,-3)*pow(Ua+2,1.5);
```
///эмпирический закон «степени 3/2», описывающий ток анода в режиме пространственного заряда и малых токов. Полагается, что расстояние анод-катод – 5 см, действующая площадь анода - 3,5 см^2

Зависимость тока от напряжений определяется следующими правилами. Если анодный ток, рассчитываемый по закону «степени 3/2», меньше тока насыщения, то выводится это значение. Иначе, если ток насыщения меньше максимально возможного, то индицируется значение тока насыщения; в противном случае отображается максимально возможный анодный ток.

Показания вольтметров однозначно определяются положением ручек-регуляторов. Для создания иллюзии реальной работы датчиков в программный код интегрирован простейший механизм генерации случайных шумов. В данном механизме используется встроенный генератор случайных чисел, производящий случайное число в диапазоне 0..1. Затем это число умножается на предварительно заданный коэффициент (это, как правило, цена двух-трех промежуточных делений датчика) и полученное таким образом случайное число складывается с детерминированным числовым значением напряжения, фиксированного положением ручки-регулятора.

Отображаемые на графопостроителе зависимости величин представляют собой двумерный массив чисел, где в соответствие каждому числу одного одномерного массива ставится число другого одномерного массива.

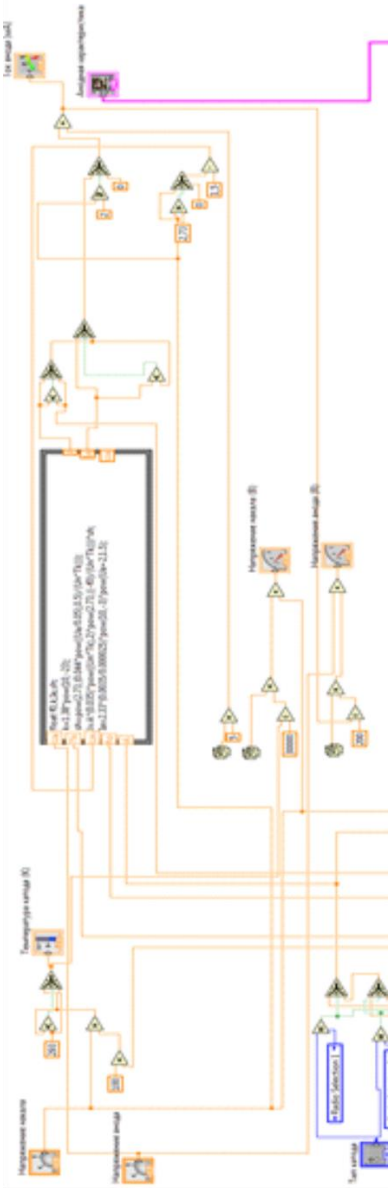


Рис. 23. Фрагмент диаграммы, определяющий зависимость тока анода и температуры накала от напряжения накала и напряжения на аноде

На рис. 24 в виде диаграммы представлен цикл вида for (цикл со счетчиком). Внутри каждой итерации основной программы цикл выполняет 7000 строк кода, определяющего зависимость тока анода и температуры накала от напряжения накала и напряжения на аноде с учетом описанных выше условий индикации тока в диапазоне напряжений анода от 0 до 700 В. В теле цикла каждый раз создаются два массива – массив оси X (напряжение анода) и массив оси Y (ток анода). Два сформированных массива объединяются в двумерном кластере данных, который затем выводит эти данные на график.

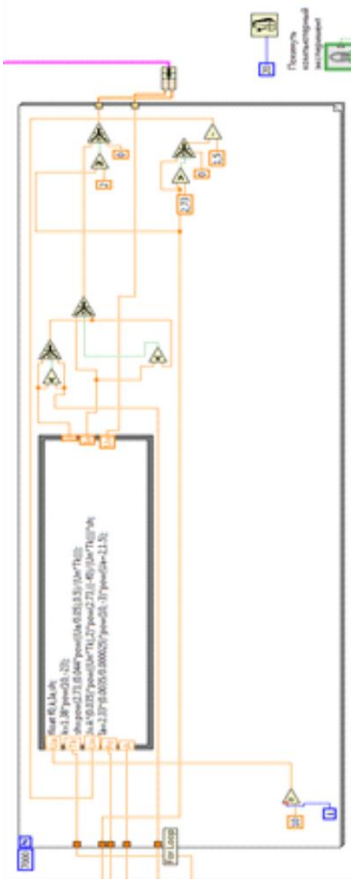


Рис. 24. Фрагмент диаграммы, обеспечивающий вывод рассчитанных зависимостей на графопостроитель

Промоделированный в описанной программе идеализированный кенотрон имеет типичные характеристики силового кенотрона. За основу силового кенотрона взяты характеристики демпферного диода 6Ц19П, по которым и построена модель работы прибора. Полученные характеристики и параметры токов и напряжений близки к справочным для указанного диода в пределах ошибок [6], вызванных приближенным характером теоретических моделей, используемых для расчетов.

4.2. Описание программы моделирования работы вакуумного триода

В этом разделе учебного пособия представлен пример разработки модели вакуумного триода в среде LabVIEW. Физико-математические основы описания модели представлены в разделе 3.2.

Окно пользователя с размещенными на панели виртуального прибора средствами регулирования и измерения параметров триода представлено на рис. 25. В рамках решаемых проблем моделируемый триод считается управляемым диодом. При этом естественно, что при создании теоретической модели делаются некоторые допущения, не влияющие на качественные характеристики протекающих процессов, но дозволяющие небольшие отклонения теоретических результатов от результатов реальных экспериментов.

Окно на данном рисунке содержит следующие элементы:

Панель 1 – типовая схема, используемая в экспериментальных лабораторных работах при исследовании триода. Сделано допущение, что источник меняет полярность при переходе потенциала переменного резистора через 0.

Панель 2 – ручки-регуляторы, позволяющие изменять параметры, обозначенные соответствующими указателями. Напряжение накала фиксирует температуру катода и задает величину тока насыщения лампы; напряжение анода определяет ток анода, величина которого снимается с показаний амперметра. Эти ручки-регуляторы аналогичны соответствующим элементам управления на рис. 20. На панель добавлена ручка-регулятор, дающая возможность изменять потенциал сетки. Положение переключателя полярности «+В» соответствует росту потенциала в положительной области, положение «-В» соответствует росту потенциала в отрицательной области.

Панель 3 – кнопки задания типа и материала катода и кнопка остановки работы программы. Тип катода влияет на ВАХ диода.

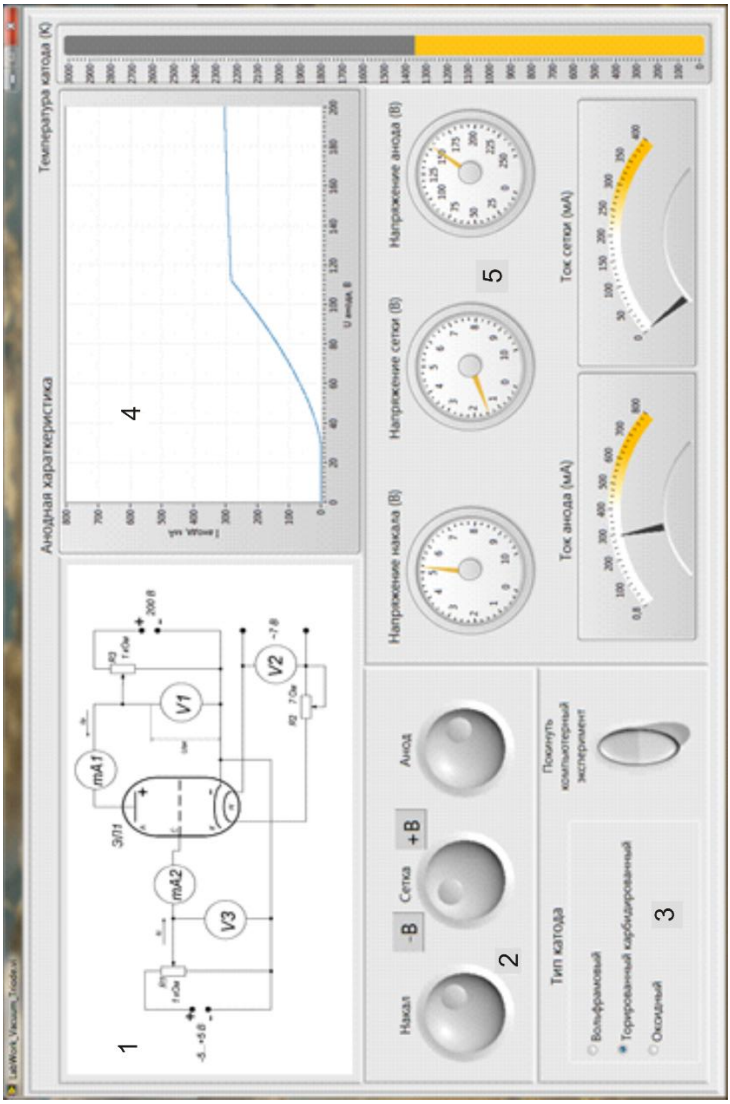


Рис. 25. Окно пользователя программы, моделирующей работу триода

Панель 4 – анодная характеристика или ВАХ триода. Наглядно представляет основную характеристику триода. Вид ВАХ триода зависит от подачи на электроды лампы напряжений определенной величины. Данная характеристика позволяет визуально определить ток насыщения (в точке перехода с характеристики, имеющей положительную кривизну, на характеристику с отрицательной

кривизной) триода и максимальный ток катода (точка перехода на линейную характеристику с малым углом наклона, где изменения напряжения не приводят к заметному возрастанию тока).

Панель 5 – панель датчиков, которые служат для индикации показаний тока анода, тока катода, напряжения накала и напряжения сетки. Визуализация величины температуры катода позволяет наглядно связать термические характеристики термокатодов с эмиссионными. Данная панель области аналогична панели на рис. 20, добавлен лишь вольтметр, показывающий напряжение на сетке. Его особенность состоит в том, что он показывает только положительное напряжение, а знак напряжения сетки определяется положением переключения полярности. На панель также добавлен амперметр, показывающий ток сетки.

Блок-диаграмма программы, моделирующей работу триода, в своей основе совпадает с блок-диаграммой работы диода (рис. 21), поэтому представим лишь диаграмму, описывающую логику выбора параметров катода триода (рис. 26).

Диаграмма, описывающая зависимость показаний датчиков от положения ручек-регуляторов, представлена на рис. 27.

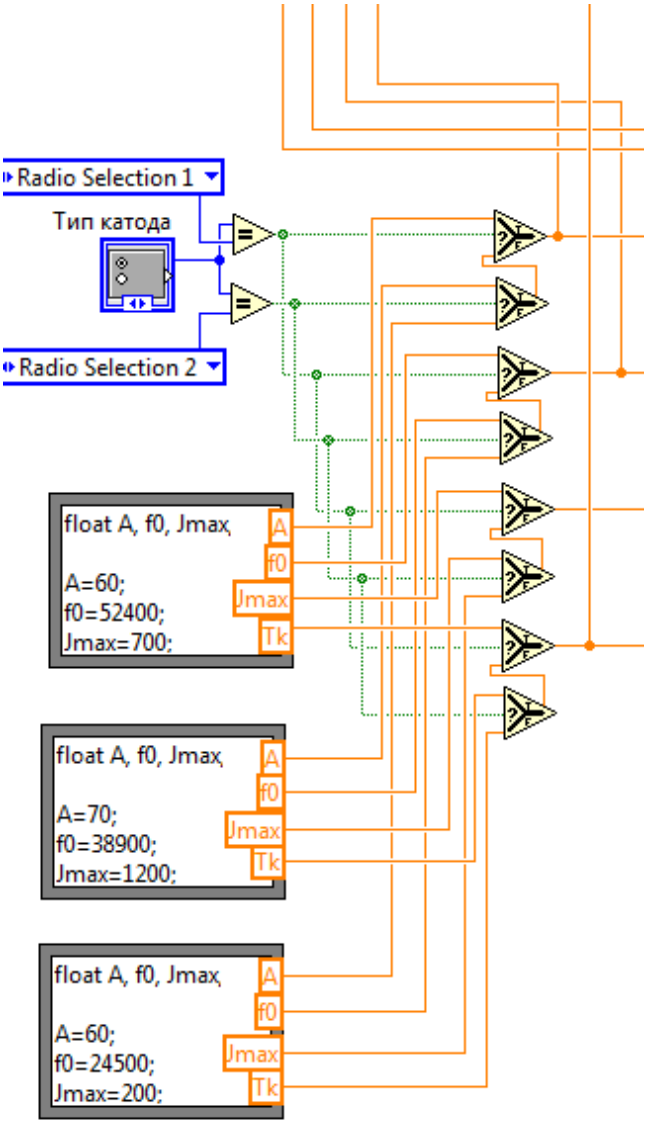


Рис. 26. Фрагмент диаграммы, описывающий логику выбора параметров катода для триода

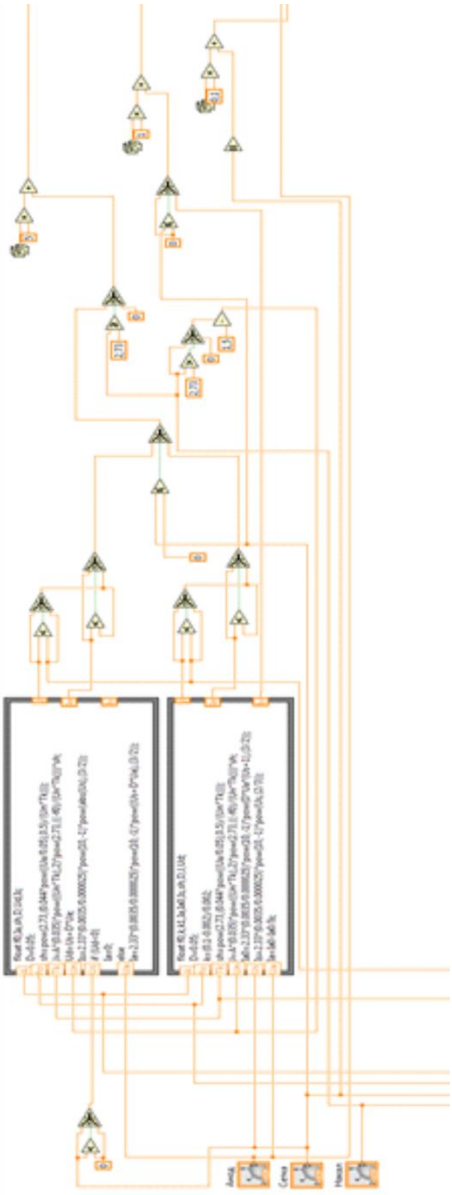


Рис. 27. Диаграмма, описывающая зависимость показаний датчиков от настраиваемых параметров

На последней диаграмме можно выделить два фрагмента кода. Верхний фрагмент описывает ВАХ триода при неположительных напряжениях сетки. Содержание окна формул для этого случая имеет вид:

```
float f0,Ia,sh,D,Ud,Is;

D=0.05; /// Задается прямая проницаемость триода. Взята типичная проницаемость по коэффициенту усиления из справочника

sh=pow(2.73,(0.044*pow((Ua/0.05),0.5)/(Un*Tk)));

J=A*(0.035)*pow((Un*Tk),2)*pow(2.73,((-f0)/(Un*Tk)))*sh; /// Расчёт максимального тока эмиссии аналогичен расчетам для диода (пункт 4.1.)

Ud=Us+D*Ua; /// Выявление действующего потенциала

Is=2.33*(0.0035/0.000025)*pow(10,-1)*pow(abs(Us),(3/2));

if (Ud<0)

Ia=0;

else

Ia=2.33*(0.0035/0.000025)*pow(10,-1)*pow((Us+D*Ua),(3/2)); /// Параметры «анод-катод» идентичны аналогичным параметрам диода. Расчет анодного тока ведется по величине действующего потенциала. При этом во избежание некорректного отображения данных ток при напряжении анода ниже запирающего считается нулевым
```

При положительных напряжениях (нижний фрагмент кода) при вычислении токов программный код записывается следующим образом:

```
float f0,k,k1,Ia,Ia0,Is,sh,D,J,Ud;
```

D=0.05;

k=(0.1-0.002)/0.002; ///*Вычисление отношения приращения анодного тока по сравнению с током сетки*

sh=pow(2.73,(0.044*pow((Ua/0.05),0.5)/(Un*Tk)));

J=A*(0.035)*pow((Un*Tk),2)*pow(2.73,((-f0)/(Un*Tk)))*sh;

Ia0=2.33*(0.0035/0.000025)*pow(10,-1)*pow(D*Ua*(Us+1),(3/2));

Is=2.33*(0.0035/0.000025)*pow(10,-1)*pow(Us,(2/3));

Ia=Ia0-Ia0/Is; ///*Поскольку здесь действующий потенциал ведет себя иначе, чем в случае с отрицательным напряжением сетки, была выведена формула, приблизительно описывающая изменение тока анода при увеличении потенциала сетки в положительную сторону*

Способ индикации показаний тока на датчик описывается логическими условиями, схожими с условиями для диода (рис. 28). Создание массива значений по осям X и Y производится по алгоритму, также аналогичному алгоритму для диода: за одну итерацию внешнего цикла внутренний цикл со счетчиком исполняется 7000 раз, при этом задается рост напряжения от 0 до 700 с шагом 0.1.

Особенностью моделирования триода является то, что при положительных и отрицательных напряжениях сетки ВАХ изменяется по разным законам.

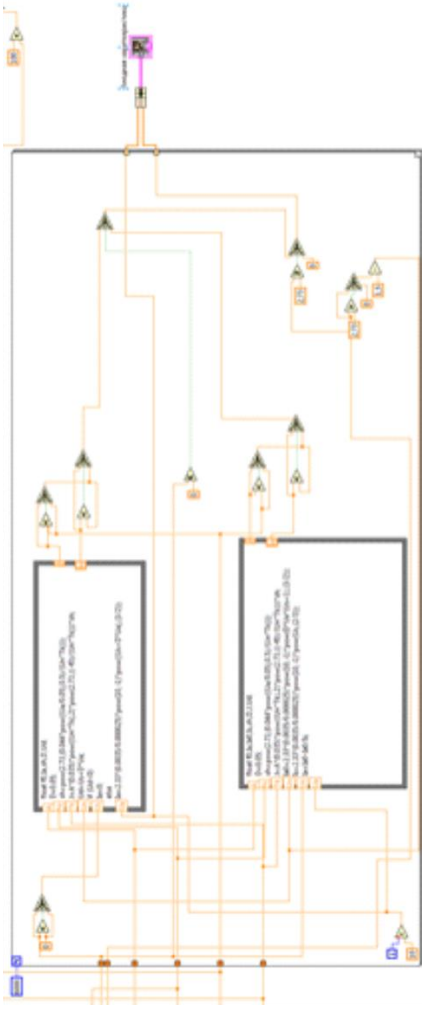


Рис. 28. Фрагмент диаграммы вывода зависимости на графопостроитель

Промоделированный в описываемой программе триод имеет типичные характеристики вакуумного идеализированного триода. При тестировании программы проводилось сравнение полученных зависимостей со справочными данными. За основу брались характеристики лампы 6С66П [6].

5. Лабораторный практикум

Занятие 1. Исследование характеристик вакуумного диода.

Краткие теоретические сведения

Вакуумный диод – это прибор, представляющий собой систему из 2-х (в случае, если катод прямонакального типа) или 3-х (если катод подогревный) электродов, помещенных в герметичную стеклянную или металлическую колбу (лампу), в которой поддерживается низкое давление (от 10^{-1} Па до 10^{-5} Па) (см. рис. 1.1).

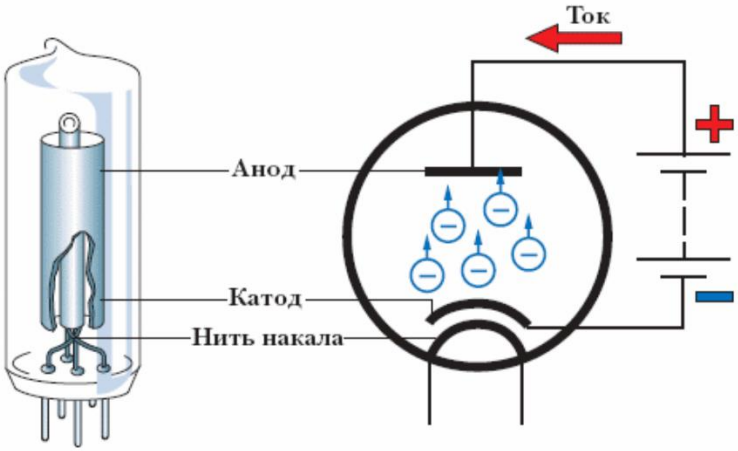


Рис. 1.1. Схематическое и условно-графическое изображение вакуумного диода

На катод, эмиттер электронов диода, может подаваться нулевой или даже отрицательный потенциал. Процесс испускания электронов с катода в основном определяется его температурой и приложенным внешним электрическим полем. Если катод прямонакальный, то его разогрев происходит непосредственно пропусканием через него тока, если подогревный, то имеется накальный электрод, который также нагревается электрическим током, а разогрев катода происходит за счет явления теплового излучения. Эмитированные катодом электроны устремляются на анод при некотором неотрицательном потенциале на последнем. Чем выше потенциал вблизи поверхности катода, тем больше электронов вырывается из катода, ускоряется полем и достигает анода.

Назначение вакуумного диода – выпрямление переменного тока. Частный случай анода – кенотрон. Кенотрон – это вакуумный

диод, имеющий почти нулевой ток анода при нулевом напряжении. В реальных диодах допускается некоторый обратный ток с анода на катод при небольшом отрицательном потенциале на аноде [1].

Кенотрон представляет из себя прибор с нелинейной вольт-амперной характеристикой (далее ВАХ). Объясняется это тем, что термоэлектронный ток в нем нелинейно зависит от напряжения. В общем случае, с учетом внешнего ускоряющего положительного потенциала на аноде, ток термоэлектронов с катода выражается описанным ранее уравнением Шоттки:

$$J_{TE} = A_1 T^2 e^{-\frac{e\varphi_0}{kT}} \cdot e^{\beta\frac{\sqrt{\frac{U_a}{x_a}}}{T}}. \quad (1.1)$$

Это уравнение описывает в общем случае максимальный ток термоэлектронов при заданных параметрах: температура катода, положительный потенциал анода для системы плоских электродов и характеристики материала катода.

Зависимость тока анода от напряжения анода описывается следующей эмпирической формулой:

$$I_a = G \cdot (U_a)^{3/2}. \quad (1.2)$$

Здесь I_a – анодный ток, U_a – потенциал анода. В данной работе решается задача построения ВАХ кенотрона и исследования ее зависимости от изменения температуры накала на основе использования обобщенных теоретические выражений:

$$G = 2{,}33 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{S_a}{d^2}, \quad (1.3)$$

где G - первеанс диода, определяемый его катодно-геометрическими параметрами. Здесь S_a – действующая площадь анода, d – расстояние «анод-катод». Данная формула справедлива для плоской конфигурации электродов [1].

Крутизна триода

$$S = \frac{dI_a}{dU_c} = \frac{\Delta I_a}{\Delta U_c}. \quad (1.4)$$

Сопротивление переменному току

$$R_i = \frac{dU_a}{dI_c} = \frac{\Delta U_a}{\Delta I_c}. \quad (1.5)$$

Ход выполнения работы

1. Открыть программу LabWork_Vacuum_Diode.vi и запустить ее (рис. 1.2).

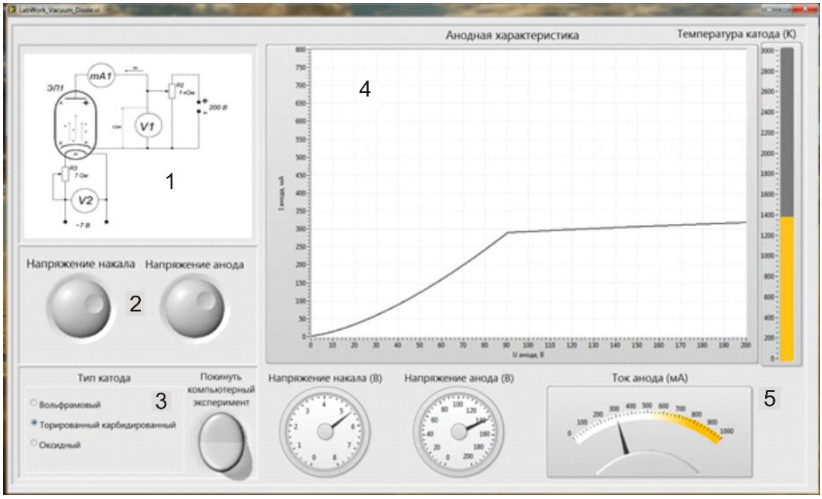


Рис. 1.2. Интерфейс программы LabWork_Vacuum_Diode.vi

2. Зарисовать семейство анодных характеристик диода при разных напряжениях накала. Для этого выбрать вольфрамовый катод и при помощи ручки «Накал» изменять напряжение накала. Менять напряжение накала от 0 до 7 В с шагом 1 В. При каждом значении напряжения накала записывать температуру. Кривые изображать на одном графике.

3. Зарисовать семейство анодных характеристик диода при одной температуре. Сначала снимается анодная характеристика с вольфрамовым катодом. Выставляется такое напряжение накала, при котором температура T будет равна 1150 K. Зарисовать кривую. Повторить действия для торированного и оксидного катодов. Кривые изображать на одном графике. Каждой кривой в соответствие поставить тип катода.

4. Зарисовать эмиссионную характеристику диода. Для этого выбрать вольфрамовый катод и выставить напряжение анода 100 В. Изменять напряжение накала от 0 до 7 В с шагом 1 В. При каждом значении напряжения накала снимать значение тока анода. Построить зависимость $I_a = f(U_{\text{н}})$. Повторить действия для напряжения анода 200 В.

5. Вычислить крутизну и сопротивление диода. Для этого взять любую анодную характеристику и использовать область закона «степени 3/2» (желательно, посередине), задать точку в этой области и выявить соответствующее ей напряжение U_1 и ток I_1. Взять чуть более высокое напряжение (больше на 5-7 В) U_2 и выявить соответствующий ему ток I_2. Рассчитать приращения $\Delta I_a = I_2 - I_1$. Аналогично для напряжения $\Delta U_a = U_2 - U_1$. По формулам (1.4) и (1.5) вычислить крутизну S и внутреннее сопротивление R_i.

6. Определить работу выходов материалов катодов. Использовать следующую формулу:

$$e\varphi_0 = 0{,}8 \cdot 10^{-4} \left[-T \cdot ln\left(\frac{Ia}{A \cdot 10^5 \cdot T^2}\right) + 0.44\sqrt{\frac{U_a}{0.05}} \right]. \qquad (1.6)$$

Для вольфрамового катода установить следующие параметры: напряжение накала 6 В, напряжение анода 200 В. Параметр А взять из табл. 2 приложения для вольфрама. Определить значения температуры и тока. Размерность тока - мА. Сравнить полученную работу выхода со значением из табл. 1 приложения.

Для торированного катода установить следующие параметры: напряжение накала 7 В, напряжение анода 200 В. Параметр А взять из табл. 2 приложения для тория (Th). Определить значения температуры и тока. Размерность тока - мА. Сравнить полученную работу выхода со значением из табл. 1 приложения.

Для оксидного катода установить следующие параметры: напряжение накала 7 В, напряжение анода 200 В. Параметр А взять из табл. 2 приложения для бария (Ba). Определить значения температуры и тока. Размерность тока - мА. Сравнить полученную работу выхода со значением из табл. 1 приложения.

Занятие 2. Исследование характеристик триода

Краткие теоретические сведения

Вакуумный триод является электровакуумным прибором, в котором осуществляется управление потоком электронов с помощью электрического поля, созданного третьим электродом. Стеклянный баллон, анод и катод вакуумного триода имеют такую же конструкцию, как и у вакуумного, однако на пути электронов от катода к аноду в триоде располагается третий электрод, называемый сеткой. Обычно сетка – это спираль из нескольких витков тонкой проволоки вокруг катода или же действительно электрод из металлической сетки, изготовленной из тонкой проволоки (рис. 2.1).

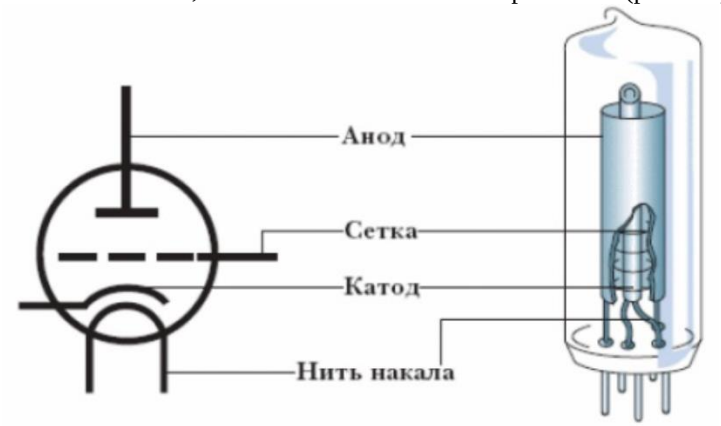


Рис. 2.1. Условно-графическое и схематическое изображение триода

Если на сетку подаётся «+» относительно катода, на котором «–», то дополнительное «прямое» электрическое поле между сеткой и катодом способствует увеличению числа электронов, «вырванных» из катода. Так как сетка – это не занимающая большого пространства тонкая проволока, то большинство электронов почти свободно пролетает сквозь витки или ячейки сетки и попадает на анод. В результате присутствия положительно заряженной сетки сила тока в цепи катод-анод сильно возрастает.

При подаче на сетку «–» относительно катода электрическое поле между сеткой и катодом препятствует движению электронов от катода к аноду, и сила тока в цепи катод-анод убывает (и при некотором «обратном» напряжении обращается в ноль). Таким образом, полярностью и значением напряжения между сеткой и

катодом можно регулировать силу тока в цепи катод-анод. Изменения тока в цепи катод-анод могут в десятки раз превышать изменения тока между сеткой и катодом, поэтому вакуумный триод может быть использован в электронных схемах для усиления электрических сигналов. Например, триод может использоваться в усилительных устройствах, которые относятся к звуковоспроизводящим.

С точки зрения физических процессов триод – это вакуумный прибор, по способу своего функционирования аналогичный кенотрону, отличающийся размещением дополнительного электрода (сетки) между анодом и катодом.

Сетка влияет на токораспределение в триоде. Триод по своей сути является управляемым диодом, где управление током анода осуществляется с помощью изменения потенциала сетки. Сетка обладает экранирующим действием на поле анода. От геометрических параметров и положения сетки зависит такой параметр, как прямая проницаемость триода *D*. Она характеризует, во сколько раз потенциал анода слабее влияет на ток анода, чем потенциал сетки. Прямая проницаемость описывается следующими соотношениями:

$$D = -\frac{dU_a}{dU_c} = \frac{1}{\mu}, \tag{2.1}$$

где μ - коэффициент усиления, который приводится для каждой лампы в справочнике.

Для описания свойств триода используется параметр $U_д$ – действующий потенциал, суть которого заключается в том, что он позволяет заменить схему триода на схему эквивалентного диода, где сетка и катод рассматриваются в виде одного электрода, на который подается действующий потенциал. Действующий потенциал выражается следующим образом:

$$U_д = U_с + D \cdot U_а. \tag{2.2}$$

В соответствии с формулой (51), если триод рассматривать как эквивалентный диод, то при подаче на сетку потенциала $U_с \leq 0$ ток анода будет описываться законом «степени 3/2» в следующем виде:

$$I_a = G \cdot (U_c + DU_a)^{3/2}. \tag{2.3}$$

Если потенциал сетки положителен, то будут наблюдаться отклонения от данного закона - полукубическая парабола сначала

выпрямляется в линию, а при некотором положительном сеточном напряжении превращается в параболу, примерно описываемую законом «степени 3/2». Такое поведение кривой было выяснено эмпирическим путем. При положительном напряжении сетки теоретическая ВАХ описывается чрезвычайно сложно, и поэтому в данной работе теоретическая ВАХ корректируется с учетом ВАХ реальных триодов.

Усилительные свойства триода определяются тремя следующими параметрами:

1. Крутизна триода

$$S = \frac{dI_a}{dU_c} = \frac{\Delta I_a}{\Delta U_c}. \quad (2.4)$$

Крутизна триода определяется тем же способом, что и крутизна диода.

2. Сопротивление переменному току

$$R_i = \frac{dU_a}{dI_c} = \frac{\Delta U_a}{\Delta I_c}. \quad (2.5)$$

Метод вычисления тот же, что и для крутизны диода, однако при необходимом условии - снятие характеристики при постоянном напряжении сетки.

3. Коэффициент усиления

$$\mu = R_i \cdot S. \quad (2.6)$$

Коэффициент усиления показывает превышение степени влияния потенциала сетки на ток анода по отношению к напряжению анода.

Ход выполнения работы

1. Открыть программу LabWork_Vacuum_Triode.vi и запустить ее (рис. 2.2). Все измерения проводить для вольфрамового катода. Выставить 6 В напряжения накала и в процессе работы не менять.

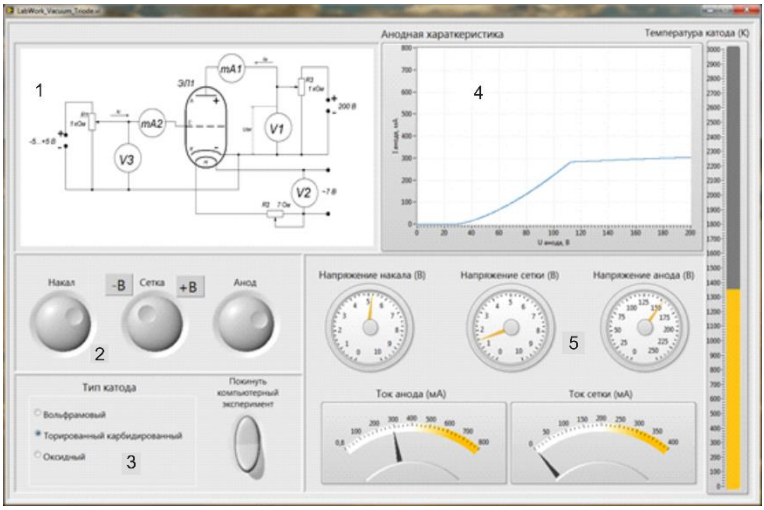


Рис. 2.2. Интерфейс программы LabWork_Vacuum_Triode.vi

2. Зарисовать семейство статических анодных характеристик. Для этого выставлять напряжения сетки -5 В, -3 В, -1 В, 0 В. Изобразить характеристики на одном графике. Для каждой кривой определить анодное запирающее напряжение $U_{а\ зап}$.

3. Зарисовать семейство статических анодно-сеточных характеристик. Для этого выставить напряжение анода 50 В. Изменять напряжение сетки от -5 В до 0 с шагом 1 В. При каждом напряжении сетки определять ток анода. Зарисовать кривую. Повторить измерения для 100 и 200.

4. Вычислить крутизну, внутреннее сопротивление и коэффициент усиления по формулам (2.4) - (2.6). Крутизну снимать на анодно-сеточной характеристике, внутреннее сопротивление – на анодной. Коэффициент усиления рассчитать по результирующим данным крутизны и сопротивления.

5. Снять семейство анодных характеристик при положительных напряжениях сетки. Напряжение сетки менять от 0 до 5 В с шагом 1 В. Все кривые изобразить на одном графике.

6. Построить кривые токораспределения. Для этого выставить напряжение сетки 1 В. Определить ток сетки. Изменяя напряжение анода от 0 до 25 В с шагом 5 В, фиксировать значения тока анода. Построить зависимость $\frac{I_a}{I_c} = f\left(\frac{U_a}{U_c}\right)$. Повторить измерения для напряжений сетки 3 В и 5 В. Все зависимости строить на одном графике.

Занятие 3. Определение работы выхода электронов из металла методом прямых Ричардсона

Краткие теоретические сведения

Для наблюдения термоэлектронной эмиссии можно использовать вакуумный диод, содержащий два электрода: накаливаемый током катод и холодный электрод, собирающий термоэлектроны, – анод. На рис. 3.1 изображена схема включения такого диода. Ток в этой цепи появляется только в том случае, если положительный полюс батареи соединен с анодом, а отрицательный – с катодом. Сила термоэлектронного тока в диоде зависит от величины потенциала анода относительно катода.

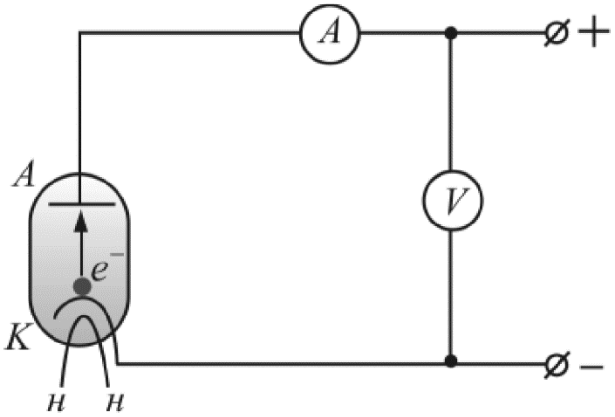


Рис. 3.1. Схема подключения диода

Кривая, изображающая зависимость силы тока в диоде от анодного напряжения, называется вольт-амперной характеристикой (ВАХ) (рис. 3.2).

Из уравнения Ричардсона–Дэшмана для плотности тока эмиссии

$$J_S = A_1 T^2 e^{-\frac{W_0}{kT}}$$

логарифмированием и путем очевидных преобразований можно получить выражение

$$ln\left(\frac{I_S}{T^2}\right) = C - \frac{W_0}{kT}, \qquad (3.1)$$

где $C = ln(A_1 \cdot S)$, $I_S = J_S \cdot S$ – ток насыщения, W_0 – работа выхода, k – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура, S – площадь катода.

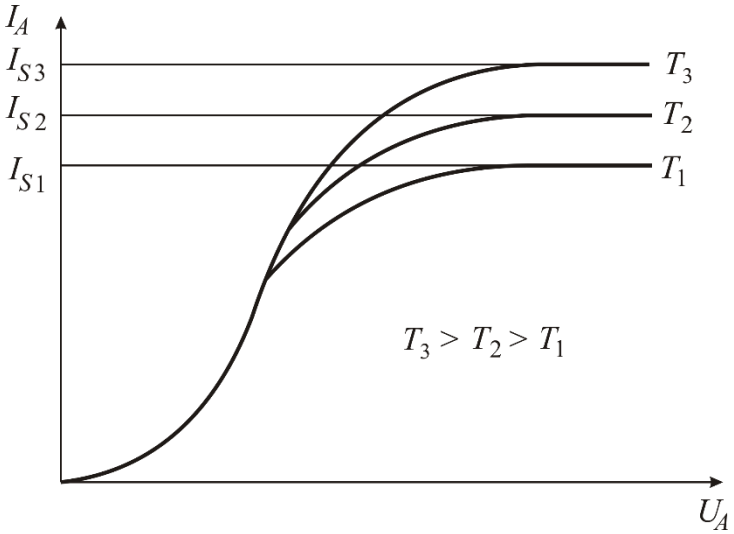


Рис. 3.2. Вольт-амперные характеристики диода при разных температурах

Примем, что работа выхода электрона из металла W_0 практически не зависит от температуры, ее можно считать величиной постоянной, и, следовательно, выражение $ln\left(\frac{I_S}{T^2}\right)$ является функцией от 1/*T*. Из вида уравнения (3.1) следует вывод о том, что график зависимости $ln\left(\frac{I_S}{T^2}\right) = f\left(\frac{1}{T}\right)$ представляет прямую линию $f(x)=\alpha x+\beta$ с угловым коэффициентом $\alpha=-W_0/k$, $\beta=C$ и $x=1/T$.

Построив график экспериментальной зависимости $ln\left(\frac{I_S}{T^2}\right)$ от 1/*T* и определив коэффициент наклона этой прямой $\alpha=tg(\gamma)$, можно найти работу выхода:

$$W_0 = -tg(\gamma) \cdot k. \tag{3.2}$$

Угловой коэффициент может быть приблизительно вычислен из линейной зависимости по формуле

$$tg(\gamma) = \frac{\Delta ln(I_S/T^2)}{\Delta(1/T)}. \tag{3.3}$$

Ход выполнения работы

1. Открыть программу LabWork_Vacuum_Diode.vi и запустить ее.

2. Выбрать вольфрамовый катод и при помощи ручки «Накал» задать напряжение накала $U_{нак}$=3.70 В. Занести в табл. 3.1 величину тока накала $I_{нак}$ (А) и температуры катода T(К).

Таблица 3.1

$U_{нак}$, В	3.70	3.90	4.10	4.30
$I_{нак}$, А				
T, К				
U_A, В	I_A, мА			
10				
20				
30				
40				
50				
60				
70				
80				
90				
100				

3. Изменяя напряжение анода U_A от 10 В до 100 В с шагом 10 В, занести в табл. 3.1 соответствующие значения тока анода I_A, мА.

4. Произвести аналогичные измерения для других значений напряжения накала $U_{нак}$=3.90 В, 4.10 В и 4.30 В и занести данные измерений в табл. 3.1.

5. Используя данные табл. 3.1 на миллиметровой бумаге построить семейство анодных вольт-амперных характеристик $I_A=f(U_A)$ для четырех значений температуры катода T (см. рис. 3.2).

6. Из анализа построенных анодных вольт-амперных характеристик вакуумного диода определить значение тока насыщения I_S для каждой температуры катода T. Напомним, что в режиме насыщения анодный ток диода практически перестаёт изменяться при изменении потенциала анода, и за ток насыщения I_S следует принять среднее значение этого практически неизменного тока. Результаты расчётов занести в табл. 3.2.

Таблица 3.2

T, K	I_S, A	$\frac{1}{T}, K^{-1}$	$ln\left(\frac{I_S}{T^2}\right)$

7. Для каждой температуры катода рассчитать значения величин $\frac{1}{T}$ и $ln\frac{I_S}{T^2}$. Результаты расчетов также занести в табл. 3.2.

8. На миллиметровой бумаге построить график зависимости $ln\frac{I_S}{T^2}$ от $\frac{1}{T}$. График зависимости $ln\frac{I_S}{T^2} = f\left(\frac{1}{T}\right)$ должен представлять собой прямую линию.

9. Выбрав на графике линейный участок, определить коэффициент наклона α=tg(γ) этой прямой к оси абсцисс и найти работу выхода электронов из материала катода W_0 по формулам (3.2), (3.3). При анализе данных по формуле (3.3) в качестве приращений $\Delta ln\frac{I_S}{T^2}$ и $\Delta\left(\frac{1}{T}\right)$ для повышения точности расчётов рекомендуется брать максимально возможные приращения.

10. Рассчитать величину потенциального барьера φ_0 [В], который необходимо преодолеть электрону для выхода из металла, соответствующего данной работе выхода $W_0=e\cdot\varphi_0$.

11. Перевести полученное экспериментальное значение работы выхода электронов из единиц СИ (Джоуль) в электрон-вольты (1 эВ=1,6·10-19 Дж) и сравнить полученный результат с работой выхода электронов из вольфрама, используя справочные данные табл.1 приложения. Объяснить возможные расхождения результатов эксперимента и табличных значений.

6. Контрольные вопросы

1. Каковы причины возникновения потенциального барьера в поверхностном слое металла?
2. Что называют работой выхода электрона из металла?
3. Какое явление называется термоэлектронной эмиссией?
4. По какому закону изменяется анодный ток в электронной лампе? Выполняется ли при этом закон Ома?
5. Что называется током насыщения? От каких параметров зависит его величина?
6. Какой вид имеет график зависимости тока насыщения от температуры? Попытайтесь самостоятельно вывести формулу для плотности тока насыщения в зависимости от температуры катода.
7. В чем заключается метод прямых Ричардсона?
8. Каким методом определяют температуру накала в зависимости от потребляемой мощности?
9. Перечислите причины, которые могут приводить к испусканию электронов из металла.
10. В чем состоит различие холодной и термоэлектронной эмиссий электронов из металлов?
11. Какова напряженность электрического поля, способного вырывать электроны из металла? Дайте подробный и исчерпывающий ответ.
12. Какая из эмиссий является наиболее управляемой?
13. Назовите источник энергии, благодаря которому электроны переходят в более высокоэнергетическую зону и покидают металл.
14. В каком случае к электронам, находящимся вблизи поверхности металла, можно применить классическую статистику Больцмана?
15. Можно ли применить к электронам в металле классическое распределение электронов по скоростям (распределение Максвелла)?
16. Повышение температуры вольфрама от 2000 до 3000° С приводит к увеличению плотности тока электронной эмиссии в миллионы раз. С чем это связано?
17. Дайте понятие явления взрывной эмиссии, используя литературные источники.
18. При повышении температуры накала вольфрамовых нитей резко уменьшается срок их службы. Как можно повысить срок эксплуатации нити накала лампы?
19. По литературным источникам найдите информацию об электронных пушках и расскажите об их применении.
20. С какой целью металл покрывают, например, тонким слоем окиси кальция?
21. В чем отличие поверхностного заряда от пространственного заряда?

22. В чем состоит отличие статистики Ферми от классической статистики?
23. Расчеты показывают, что электрон в металле может пройти расстояние, равное 30 Å, что превышает расстояние между узлами кристаллической решетки. Чем это можно объяснить?
24. Сравните плотность токов насыщения в вакууме с величиной токов в металлических проводниках.
25. Иногда по тонкому проводнику удается пропустить ток (100 - 200) А. Объясните, когда это возможно.
26. Почему при комнатной температуре не происходит эмиссии электронов из термокатодов? Как на это влияет уровень Ферми материала?
27. Каким законом описывается плотность термоэлектронного тока в катодах? От каких параметров зависит?
28. Объясните влияние температуры на работу выхода.
29.Что такое эффект Шоттки? Как он влияет на высоту потенциального барьера?
30. Приведите классификацию термокатодов.
31. Какие характеристики обычно используют при описании термокатодов?
32. Приведите известные виды термокатодов.
33. Что такое вакуумный диод? Каков принцип его работы? Какими характеристиками и параметрами он описывается?
34. Что такое триод? каков принцип его работы? В чем заключается принцип эквивалентного диода? Что такое действующий потенциал? От чего он зависит?
35. Приведите основные характеристики триода, снимаемые при отрицательных напряжениях сетки. В чем особенность токораспределения при положительных напряжениях сетки?

Библиографический список

1. Жеребцов И. П. Основы электроники. – 5-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоатомиздат: Ленингр. отд-ние, 1989. – 352 с.: ил.

2. Фридрихов С. А., Мовнин С. М. Физические основы электронной техники: учебное пособие для вузов. – М.: Высш. школа, 1982. – 608 с., ил.

3. Сушков А. Д. Вакуумная электроника: Физико-технические основы: учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2004. – 464 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература).

4. Peter Magnusson. Full System Simulation: Software Development's Missing Link (2004). Дата обращения: 25 мая 2013. Архивировано 25 мая 2013 года.

5. Федосов И.В. Основы программирования в LabVIEW: учебное пособие. – ГОУ ВПО «Саратовский университет имени Н.Г. Чернышевского», каф. оптики и биофотоники СГУ; Саратов, 2010. – 52 с.: ил.

6. Канцельсон Б.В., Ларионов А.С. Отечественные лампы и их зарубежные аналоги: справочник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоиздат, 1981. – 456 с., ил.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблицы физических констант

Таблица 1. Значения работы выхода в металлах

Металл	$e\varphi_0$, эВ	*Металл*	$e\varphi_0$, эВ
Вольфрам, W	4,52	Платина, Pt	5,32
Тантал, Ta	4,12	Торий, Th	3,35
Молибден, Mo	4,20	Цезий, Cs	1,87
Никель, Ni	4,61	Барий, Ba	2,11

Таблица 2
Значение постоянных в законе термоэлектронной эмиссии

Металл	A , $\frac{\text{А}}{\text{м}^2K^2}$	b, K	*Металл*	A , $\frac{\text{А}}{\text{м}^2K^2}$	b, K
Вольфрам	60	52400	Платина	32	61700
Тантал	55	47800	Торий	70	38900
Молибден	55	48600	Цезий	162	21800
Никель	30	53500	Барий	60	24500

Таблица 3
Зависимость функции Ленгмюра от соотношения радиусов анода и катода

$\frac{r_a}{r_k}$	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
β_a^2	0,0867	0,1193	0,1525	0,1854	0,2177	0,249	0,279

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение……3
1. Физические основы процесса термоэлектронной эмиссии……6
1.1. Энергия электронов в твердом теле……...6
1.2. Работа выхода электронов……..9
1.3. Контактная разность потенциалов……...13
1.4. Термоэлектронная эмиссия……...15
1.5. Влияние ускоряющего электрического поля……..18
1.6. Влияние объемного заряда……...23
1.7. Определение работы выхода электронов из металла методом прямых Ричардсона……..27
2. Термокатоды……29
2.1. Классификация термоэлектронных катодов……...29
2.2. Параметры термокатодов……..31
2.3. Основные виды термокатодов……..34
3. Вакуумные термоэмиссионные приборы……38
3.1. Вакуумный диод……38
3.2. Вакуумный триод……..42
4. Разработка программы лабораторного исследования вакуумного диода и триода в САПР LabVIEW……..48
4.1. Описание программы моделирования работы вакуумного диода……..49
4.2. Описание программы моделирования работы вакуумного триода……..…..57
5. Лабораторный практикум……..65
Занятие 1. Исследование характеристик вакуумного диода……65
Занятие 2. Исследование характеристик триода……...69
Занятие 3. Определение работы выхода электронов из металла методом прямых Ричардсона……...73
6. Контрольные вопросы……77

Библиографический список……78

ПРИЛОЖЕНИЕ……79